

Über den Wertevorrat einer Matrix.¹⁾

Von RUDOLF KIPPENHAHN in Bamberg.

(Eingegangen am 13. 9. 1951.)

Einleitung.

Es sei $A = (a_{\mu\nu})$ ($\mu, \nu = 1, \dots, n$) eine quadratische Matrix mit komplexen Elementen. Als den *Wertevorrat* $\mathfrak{B}(A)$ der Matrix A bezeichnet man die Gesamtheit der komplexen Zahlen, welche von der Form²⁾

$$(1) \quad \Phi(A, \mathfrak{x}) \equiv \mathfrak{x}^* A \mathfrak{x}$$

angenommen werden können, wenn der Vektor $\mathfrak{x}$ mit den komplexen Komponenten $x_1, \dots, x_n$ alle normierten Vektoren durchläuft, so daß also zu (1) noch die Nebenbedingung

$$\mathfrak{x}^* \mathfrak{x} = 1$$

hinzukommt.

Der Wertevorrat einer komplexen Matrix läßt sich als Punktmenge in der Gaußschen Zahlenebene deuten. Da der Bereich, welchen $\mathfrak{x}$ durchläuft, abgeschlossen und da $\Phi(A, \mathfrak{x})$ eine stetige Funktion von $\mathfrak{x}$ ist, so ist auch die Punktmenge $\mathfrak{B}(A)$ abgeschlossen. TOEPLITZ [9]³⁾ und HAUSDORFF [4] haben bewiesen, daß der Bereich $\mathfrak{B}(A)$ konvex ist.

Ziel dieser Arbeit ist es, die geometrischen Eigenschaften des Wertevorrates einer Matrix zu untersuchen. Die Wertevorräte werden den geometrischen und analytischen Methoden dadurch zugänglicher, daß sich zu jeder Matrix vom Grade n eine Kurve n -ter Klasse, die *randerzeugende Kurve*, explizit angeben läßt, deren konvexe Hülle mit dem Wertevorrat der Matrix übereinstimmt (§ 3). Die randerzeugenden Kurven sind Kurven ohne Wendepunkte (§ 4). Für die Fälle $n = 2$ und $n = 3$ lassen sich die möglichen Kurventypen vollständig angeben (§ 7). Eine allgemeine Untersuchung der möglichen Kurventypen müßte sich auf eine Klassifikation der Kurven n -ter Klasse stützen. Diese ist aber bis heute noch nicht durchgeführt. Aus der Darstellung der randerzeugenden Kurve

¹⁾ Diss. Erlangen 1951; Referenten: Prof. Dr. WILHELM SPECHT, Prof. Dr. GEORG NÖBELING. — Die Anregung zu dieser Arbeit sowie viele wesentliche Ratschläge verdanke ich Herrn Prof. Specht.

²⁾ Die Matrix M^* geht aus M dadurch hervor, daß man in der transponierten Matrix M' alle Elemente durch die konjugiert komplexen ersetzt. Ein Vektor $\mathfrak{x}$ ist als einspaltige Matrix aufzufassen; $\mathfrak{x}^*$ ist daher einzeilig.

³⁾ Zahlen in eckigen Klammern verweisen auf das Literaturverzeichnis S. 228.

in Gleichungsform lassen sich Abschätzungen über Dicke, Durchmesser, Flächeninhalt sowie über die Länge der Berandung des Wertevorrates herleiten (§ 9).

Im zweiten Teil der Arbeit werden die Wertevorräte von Matrizen vom Grade n untersucht, deren Elemente Quaternionen sind. Diese Wertevorräte lassen sich als konvexe Punkt Mengen in einem vierdimensionalen Vektorraum deuten. Sie liegen stets rotationssymmetrisch zur „Zentrumsachse“. Ihre Theorie läßt sich auf die Theorie der Wertevorräte komplexer Matrizen vom Grade $2n$ zurückführen.

I.

§ 1. Einfachste Eigenschaften des Wertevorrates.

1. Der Wertevorrat einer Matrix A ist eine unitäre Invariante.

Ist U eine unitäre Matrix⁴⁾, so gilt

$$\mathfrak{B}(A) = \mathfrak{B}(U^* A U),$$

da mit $\mathfrak{x}$ auch $\mathfrak{y} = U\mathfrak{x}$ alle normierten n -dimensionalen komplexen Vektoren durchläuft.

2. Der Wertevorrat einer Hermiteschen Matrix H ist ein abgeschlossenes Intervall der reellen Achse, dessen Randpunkte von den beiden extremen Eigenwerten von H gebildet werden.

Beweis: Da der Wertevorrat eine unitäre Invariante ist, kann man die Hermitesche Matrix H in (reeller) Diagonalform annehmen⁵⁾:

$$H = \begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \alpha_2 & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & \dots & \alpha_n \end{pmatrix} \quad \text{mit} \quad \alpha_1 \leq \alpha_2 \leq \dots \leq \alpha_n.$$

Bildet man jetzt $\Phi(H, \mathfrak{x})$, so kann man auch die Komponenten α_ν von $\mathfrak{x}$ reell annehmen, denn wegen

$$\Phi(H, \mathfrak{x}) = \mathfrak{x}^* H \mathfrak{x} = \sum_{\nu=1}^n \alpha_\nu x_\nu \bar{x}_\nu$$

wird jeder Wert, den $\Phi(H, \mathfrak{x})$ für ein komplexes $\mathfrak{x}$ annimmt, von $\Phi(H, \mathfrak{x})$ auch dann angenommen, wenn man in $\mathfrak{x}$ die Komponenten x_ν durch ihre absoluten Beträge $\xi_\nu = |x_\nu|$ ersetzt. Es sei also jetzt $\mathfrak{x}$ der Vektor mit den reellen Komponenten $\xi_1, \dots, \xi_n$ mit $\sum_{\nu=1}^n \xi_\nu^2 = 1$. Dann wird

$$\Phi(H, \mathfrak{x}) = \sum_{\nu=1}^n \alpha_\nu \xi_\nu^2.$$

Dieser Ausdruck kann aber alle Werte des von den beiden extremen Eigenwerten α_1, α_n von H begrenzten abgeschlossenen Intervalles der reellen Achse annehmen.

⁴⁾ Unitär heißt eine Matrix U , für welche die Gleichung $UU^* = U^*U = E_n$ mit der Einheitsmatrix E_n vom Grade n gilt.

⁵⁾ Soweit durchführbar, bezeichnen lateinische Buchstaben mit Ausnahme der Indizes komplexe, griechische Buchstaben reelle Zahlen.

$\Phi(H, \mathfrak{x})$ nimmt die extremen Eigenwerte α_1, α_n der Diagonalmatrix H nur für die Eigenvektoren

$$\mathfrak{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathfrak{x}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

an. Aus der Gleichwertigkeit der beiden Gleichungen

$$H\mathfrak{x} = \alpha\mathfrak{x}, \quad (U^* H U) U^* \mathfrak{x} = \alpha U^* \mathfrak{x}$$

für beliebiges unitäres U folgt jetzt, daß die extremen Eigenwerte α_1, α_n von $U^* H U$ von der Funktion $\Phi(U^* H U, \mathfrak{x})$ auch nur für Eigenvektoren angenommen werden können. Damit haben wir bewiesen, daß die Funktion $\Phi(K, \mathfrak{x})$ für eine beliebige Hermitesche Matrix K die extremen Eigenwerte nur für Eigenvektoren annimmt.

Bekanntlich läßt sich jede komplexe Matrix A eindeutig in zwei Komponenten aufspalten, so daß

$$A = H_1 + iH_2,$$

wobei H_1 und H_2 Hermitesche Matrizen sind, die mit A in der Beziehung

$$H_1 = \frac{A + A^*}{2}, \quad H_2 = \frac{A - A^*}{2i}$$

stehen. Damit wird

$$\Phi(A, \mathfrak{x}) = \Phi(H_1, \mathfrak{x}) + i\Phi(H_2, \mathfrak{x}),$$

wobei $\Phi(H_1, \mathfrak{x})$ und $\Phi(H_2, \mathfrak{x})$ für beliebiges $\mathfrak{x}$ reell sind. Der Aufspaltung der Matrix A in Hermitesche Komponenten entspricht also eine Aufspaltung der Funktion $\Phi(A, \mathfrak{x})$ in Real- und Imaginärteil.

Ist A normal, d. h. ist $AA^* = A^*A$, dann läßt sich A unitär auf Diagonalform transformieren. Für normale Matrizen gilt:

3. Ist A eine normale Matrix mit den Eigenwerten $a_1, \dots, a_n$, dann ist $\mathfrak{B}(A)$ die konvexe Hülle der den Eigenwerten entsprechenden Punkte der komplexen Zahlenebene.

Beweis: Dieser Satz ist die Verallgemeinerung des entsprechenden Satzes für Hermitesche Matrizen. Man beweist ihn ganz analog, indem man A in Diagonalform annimmt:

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_n \end{pmatrix}.$$

Der Vektor $\mathfrak{x}$ kann wieder als reell vorausgesetzt werden; daher ist

$$\Phi(A, \mathfrak{x}) = \sum_{\nu=1}^n a_\nu \xi_\nu^2 \quad \text{mit} \quad \sum_{\nu=1}^n \xi_\nu^2 = 1.$$

$\mathfrak{B}(A)$ wird also tatsächlich durch das kleinste konvexe Polygon begrenzt, welches die Punkte $a_1, \dots, a_n$ umschließt.

§ 2. Affine Transformationen des Wertevorrates.

Ist $\mathfrak{B}(A)$ der Wertevorrat der Matrix $A = H_1 + iH_2$, dann stellt der Bereich der komplexen Zahlenebene, der aus $\mathfrak{B}(A)$ durch eine affine Transformation hervorgeht, wieder den Wertevorrat einer Matrix dar. Die allgemeine affine Transformation eines Punktes $z = \xi + i\eta$ der Gaußschen Zahlenebene wird dargestellt durch

$$z = \xi + i\eta \rightarrow z' = a\xi + ib\eta + c \quad (ab \neq 0, ab^{-1} \text{ nicht rein imaginär}).$$

Bezeichnet man dieses Element der affinen Gruppe mit $\tau = \tau_{abc}$, so daß also

$$\tau(z) = \tau_{abc}(z) = a\xi + ib\eta + c,$$

und definiert man eine affine Transformation für Matrizen durch

$$\tau(A) = \tau_{abc}(A) = aH_1 + ibH_2 + cE_n,$$

so gilt:

$$4. \quad \tau(\mathfrak{B}(A)) = \mathfrak{B}(\tau(A)).$$

Beweis: Ist $z = \xi + i\eta \in \mathfrak{B}(A)$, also $z = \xi_0^* A \xi_0$ für einen bestimmten normierten Vektor ξ_0 , dann gilt

$$\xi = \xi_0^* H_1 \xi_0, \quad \eta = \xi_0^* H_2 \xi_0$$

und es wird

$$\begin{aligned} \tau(z) &= a\xi_0^* H_1 \xi_0 + ib\xi_0^* H_2 \xi_0 + c \\ &= \xi_0^* (aH_1 + ibH_2 + cE_n) \xi_0 = \xi_0^* (\tau(A)) \xi_0. \end{aligned}$$

Nennt man zwei Matrizen A, B *affin*, wenn ein τ existiert, so daß $A = \tau(B)$, so sind demnach die Wertevorräte affiner Matrizen wieder affin; das Umgekehrte ist jedoch nicht allgemein erfüllt.

Nur im Spezialfall der Hermiteschen Matrix gilt:

5. Der Wertevorrat $\mathfrak{B}(A)$ der Matrix A ist genau dann ein Geradenstück, wenn A zu einer Hermiteschen Matrix affin ist.

Beweis: Wenn A zu einer Hermiteschen Matrix affin ist, so ist $\mathfrak{B}(A)$ nach 2., 4. ein Geradenstück. Ist umgekehrt $\mathfrak{B}(A)$ ein Geradenstück, so ist A zu einer Matrix B affin, deren Wertevorrat $\mathfrak{B}(B)$ ein Stück der reellen Achse ist. Zerlegt man B in Real- und Imaginärteil: $B = H_1 + iH_2$, so wird für alle normierten Vektoren ξ

$$\xi^* H_2 \xi = 0,$$

also

$$H_2 = 0 \quad \text{und} \quad B = H_1.$$

Spezielle affine Transformationen sind die *Drehung um den Nullpunkt um einen Winkel φ* , welche dargestellt wird durch τ_{aa0} mit $a = e^{i\varphi}$, und die *Parallelverschiebung um einen Vektor (γ_1, γ_2)* in der Zahlenebene, welche dem Element τ_{11c} mit $c = \gamma_1 + i\gamma_2$ entspricht.

Den Zusammenhang zwischen unitären und affinen Transformationen verdeutlicht die folgende Vertauschungsregel:

$$6. \quad \tau(U^* A U) = U^* (\tau(A)) U.$$

Es gilt nämlich

$$\begin{aligned} U^* (\tau(A)) U &= U^* (aH_1 + ibH_2 + cE_n) U \\ &= aU^* H_1 U + ibU^* H_2 U + cE_n = \tau(U^* A U). \end{aligned}$$

Eine quadratische Matrix A heißt *unitär zerlegbar*, wenn sie sich durch eine unitäre Matrix U auf die Gestalt

$$U^* A U = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}$$

mit quadratischen Teilmatrizen A_1, A_2 bringen läßt. Die Eigenschaft einer Matrix, unitär zerlegbar zu sein, ist invariant gegenüber affinen Transformationen. Das heißt:

7. Ist eine Matrix A unitär zerlegbar, so sind auch sämtliche zu ihr affinen Matrizen unitär zerlegbar.

Beweis: Eine Matrix $A = H_1 + iH_2$ ist genau dann unitär zerlegbar⁶⁾, wenn eine Matrix $V \neq aE$ existiert, so daß

$$AV = VA, \quad A^*V = VA^*$$

oder auch

$$H_1 V = V H_1, \quad H_2 V = V H_2.$$

Nun sei A unitär zerlegbar, ferner $V \neq aE$ mit H_1 und H_2 vertauschbar. Dann gilt

$$\begin{aligned} V\tau_{abc}(A) &= aVH_1 + ibVH_2 + cVE_n = aH_1V + ibH_2V + cE_nV = \tau_{abc}(A)V, \\ V(\tau_{abc}(A))^* &= \bar{a}VH_1 - i\bar{b}VH_2 + \bar{c}VE_n \\ &= \bar{a}H_1V - i\bar{b}H_2V + \bar{c}E_nV = (\tau_{abc}(A))^*V. \end{aligned}$$

Also ist auch die Matrix $\tau_{abc}(A)$ unitär zerlegbar.

Im allgemeinen ist eine affine Transformation einer Matrix nicht auch gleichzeitig eine unitäre Transformation, da im allgemeinen für eine Matrix A kein Element τ der affinen Gruppe existiert, so daß

$$U^* A U = \tau(A).$$

Ist das jedoch der Fall, dann erfüllt der Wertevorrat $\mathfrak{B}(A)$ eine gewisse Symmetriebedingung, da er bei jeder Transformation der von τ erzeugten zyklischen Untergruppe der affinen Gruppe in sich übergeht.

So liegen z. B. die Wertevorräte aller Matrizen, für welche

$$U^* A U = \tau_{1,-1,0}(A) = \bar{A}$$

gilt, symmetrisch zur reellen Achse. Von diesen Matrizen ist die Klasse der Matrizen des Grades $2n$, für welche⁷⁾

$$V^* A V = \bar{A} \quad \text{mit} \quad V = E_n \times \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

gilt, für die Theorie der Quaternionenmatrizen besonders wichtig.

⁶⁾ Vgl. SPECHT [8].

⁷⁾ $A \times B$ bedeutet das Kroneckersche Produkt zweier Matrizen A, B .

8. Ist A mit $\tau(A)$ und mit der Matrix B unitär äquivalent, dann sind auch die Matrizen B und $\tau(B)$ unitär äquivalent.

Beweis: Aus

$$\tau(A) = U A U^* \quad \text{und} \quad B = W^* A W \quad (U U^* = 1, W W^* = 1)$$

folgt

$$\tau(B) = W^* \tau(A) W \quad \text{bzw.} \quad \tau(A) = W \tau(B) W^*,$$

also auch

$$A = U^* W \tau(B) W^* U.$$

Andererseits ist

$$A = W B W^* \quad \text{und damit} \quad B = W^* U^* W \tau(B) W^* U W.$$

§ 3. Die randerzeugende Kurve.

9. Ist $A = H_1 + i H_2$ und sind $\alpha_1 \leq \alpha_2 \leq \dots \leq \alpha_n$ die Eigenwerte von H_1 , $\beta_1 \leq \beta_2 \leq \dots \leq \beta_n$ die Eigenwerte von H_2 , so liegen die Punkte von $\mathfrak{B}(A)$ gewiß sämtlich im Innern oder auf dem Rande des von den Geraden $\xi = \alpha_1$, $\xi = \alpha_n$; $\eta = \beta_1$, $\eta = \beta_n$ gebildeten achsenparallelen Rechtecks. Die Rechteckseiten haben mit dem Rand von $\mathfrak{B}(A)$ entweder einen (möglicherweise mehrfach zu zählenden) Punkt oder ein abgeschlossenes Intervall gemeinsam.

Zum Beweis beachte man, daß $\Phi(H_1, \xi)$ und $\Phi(H_2, \xi)$ Real- und Imaginärteil der Punkte von $\mathfrak{B}(A)$ sind. Die Werte $\Phi(H_1, \xi)$ liegen im Intervall $[\alpha_1, \alpha_n]$ der reellen Achse, die Werte von $i\Phi(H_2, \xi)$ im Intervall $[i\beta_1, i\beta_n]$ der imaginären Achse. Daraus folgt unmittelbar der erste Teil der Behauptung. Der zweite Teil ergibt sich daraus, daß der Rand von $\mathfrak{B}(A)$ mit jeder Rechteckseite mindestens einen Punkt gemeinsam hat, da ja $\Phi(H_1, \xi)$ auch die Extremwerte α_1, α_n des Wertevorrates von H_1 und $\Phi(H_2, \xi)$ auch die Extremwerte β_1, β_n des Wertevorrates von H_2 annimmt.

Als *Stützgerade des Bereiches* $\mathfrak{B}(A)$ bezeichnen wir eine Gerade der komplexen Zahlenebene, welche mit dem Rand von $\mathfrak{B}(A)$ entweder einen (möglicherweise mehrfach zu zählenden) Punkt oder ein ganzes Intervall gemeinsam hat⁸⁾. Insbesondere sind also die oben angegebenen Rechteckseiten Stützgeraden.

Bezeichnet man allgemein den größten Eigenwert des Realteils einer Matrix A mit $g(A)$, dann wird durch

$$\xi = g(A)$$

eine Stützgerade von $\mathfrak{B}(A)$ geliefert. Dreht man nun den Wertevorrat $\mathfrak{B}(A)$ um den Winkel $-\varphi$, indem man zur Matrix $e^{-i\varphi} A$ übergeht, so ist

$$\xi = g(e^{-i\varphi} A)$$

für jeden Wert φ eine Stützgerade von $\mathfrak{B}(e^{-i\varphi} A)$. Nun ist aber $g(e^{-i\varphi} A)$ der größte Eigenwert des Realteils von

$$e^{-i\varphi} A = (\cos \varphi H_1 + \sin \varphi H_2) + i(\cos \varphi H_2 - \sin \varphi H_1),$$

also der größte Eigenwert von

$$\cos \varphi H_1 + \sin \varphi H_2.$$

⁸⁾ Für alle Begriffe aus der Theorie der konvexen Bereiche vgl. BONNESEN-FENCHEL [1].

Die Eigenwerte dieser Matrix werden durch die Gleichung

$$|\cos \varphi H_1 + \sin \varphi H_2 - \lambda E_n| = 0$$

geliefert. Der größte unter ihnen ist $\lambda_n = g(e^{-i\varphi} A)$. Dreht man nun den Wertevorrat um den Winkel $+\varphi$ zurück, so geht $\mathfrak{B}(e^{-i\varphi} A)$ wieder in $\mathfrak{B}(A)$ über, die Gerade

$$\xi = g(e^{-i\varphi} A)$$

aber in die Gerade

$$(2) \quad \xi \cos \varphi + \eta \sin \varphi - g(e^{i\varphi} A) = 0.$$

Diese Gerade ist also Stützgerade von $\mathfrak{B}(A)$. Durchläuft φ alle Werte von 0 bis 2π , so liefert (2) sämtliche Stützgeraden von $\mathfrak{B}(A)$. Daraus folgt

10. Zu jeder komplexen Matrix $A = H_1 + iH_2$ wird durch die Gleichung

$$f_A(u, v, w) \equiv |H_1 u + H_2 v + E_n w| = 0$$

eine Kurve n -ter Klasse in homogenen Linienkoordinaten in der komplexen Zahlenebene geliefert. Die konvexe Hülle dieser Kurve ist der Wertevorrat der Matrix A .

Dabei fassen wir die endlichen Punkte der komplexen Zahlenebene als eigentliche (d. h. nicht auf der Geraden $u = 0, v = 0, w = 1$ liegende) Punkte in der projektiven Ebene auf.

Beweis von 10.: Die Kurve enthält insbesondere die Gerade (2) mit den Linienkoordinaten

$$(\cos \varphi, \sin \varphi, -g(e^{-i\varphi} A))$$

für beliebiges φ . Also sind sämtliche Stützgeraden von $\mathfrak{B}(A)$ Erzeugende der Kurve. Dabei ist jede dieser Geraden vor den zu ihr parallelen erzeugenden Elementen der Kurve dadurch ausgezeichnet, daß sie extrem, d. h. nicht zwischen zwei zu ihr parallelen Elementen der Kurve liegt. Daraus folgt der Beweis unmittelbar.

Die auf diese Weise der Matrix A zugeordnete Kurve n -ter Klasse möge die *randerzeugende Kurve der Matrix A* heißen.

Setzt man in der Gleichung der randerzeugenden Kurve der Matrix A $u = 1, v = i$ (bzw. $u = 1, v = -i$), so sind die Lösungen, welche man für w erhält, die negativen Eigenwerte $-a_\nu$ von A (bzw. die negativen Eigenwerte $-\bar{a}_\nu$ von A^*). Andererseits stellen aber die Geraden mit den Linienkoordinaten $g_\nu: (1, i, -a_\nu)$ bzw. $\bar{g}_\nu: (1, -1, -\bar{a}_\nu)$ ($\nu = 1, \dots, n$) Geraden durch je einen uneigentlichen Kreispunkte dar. Die Schnittpunkte von g_ν mit $\bar{g}_\nu$ ($\nu = 1, \dots, n$) sind aber die n reellen Brennpunkte der randerzeugenden Kurve. Die Punktkoordinaten dieser Schnittpunkte sind

$$(\Re(a_\nu), \Im(a_\nu), 1) \quad (\nu = 1, \dots, n).$$

Daraus folgt:

11. Die reellen Brennpunkte der randerzeugenden Kurve der Matrix A sind die Eigenwerte von A .

Über die Lage der Eigenwerte im Wertevorrat lassen sich noch weitere Aussagen machen:

12. Ist die Matrix A unitär unzerlegbar, so liegen die Eigenwerte im Innern von $\mathfrak{B}(A)$.

Beweis: Durch einen Eigenwert $a = \alpha + i\beta$ von A , der auf dem Rand von $\mathfrak{B}(A)$ liegt, geht eine Stützgerade des konvexen Bereiches $\mathfrak{B}(A)$, weshalb in der Bezeichnungsweise von S. 198 für einen gewissen Winkel φ_0 die Gleichung

$$\alpha \cos \varphi_0 + \beta \sin \varphi_0 - g(e^{-i\varphi_0} A) = 0$$

besteht. Zum Eigenwert a gehört ein normierter Eigenvektor $\mathfrak{x}_0$:

$$A\mathfrak{x}_0 = a\mathfrak{x}_0 \quad \text{und} \quad a = \mathfrak{x}_0^* A \mathfrak{x}_0 = \mathfrak{x}_0^* H_1 \mathfrak{x}_0 + i \mathfrak{x}_0^* H_2 \mathfrak{x}_0 = \alpha + i\beta.$$

Geht man nun zu $e^{-i\varphi_0} A$ über und betrachtet nur die Realteile, so erhält man

$$\alpha \cos \varphi_0 + \beta \sin \varphi_0 = \mathfrak{x}_0^* (H_1 \cos \varphi_0 + H_2 \sin \varphi_0) \mathfrak{x}_0 = g(e^{-i\varphi_0} A).$$

Hierin ist $\alpha \cos \varphi_0 + \beta \sin \varphi_0$ ein extremer Eigenwert der Hermiteschen Matrix $H_1 \cos \varphi_0 + H_2 \sin \varphi_0$, also auch $\mathfrak{x}_0$ Eigenvektor von $H_1 \cos \varphi_0 + H_2 \sin \varphi_0$ zu diesem Eigenwert:

$$(H_1 \cos \varphi_0 + H_2 \sin \varphi_0) \mathfrak{x}_0 = (\alpha \cos \varphi_0 + \beta \sin \varphi_0) \mathfrak{x}_0.$$

Mithin ist $\mathfrak{x}_0$ gleichzeitig Eigenvektor von H_1 und H_2 . Ergänzt man $\mathfrak{x}_0 = \mathfrak{x}_1$ zu einer unitären Matrix $U = (\mathfrak{x}_1, \dots, \mathfrak{x}_n)$, so wird

$$U^* A U = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & A_1 \end{pmatrix}$$

entgegen der unitären Unzerlegbarkeit von A .

13. Jeder singuläre Randpunkt a des Wertevorrates $\mathfrak{B}(A)$ einer Matrix A ist ein Eigenwert der Matrix und es existiert zu a eine unitäre Matrix U , die A auf die Form

$$U^* A U = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & A_1 \end{pmatrix}$$

bringt.

Beweis: Gehen durch $a = \alpha + i\beta$ Stützgeraden verschiedener Richtung, dann gibt es ein ganzes Intervall $[\varphi_0, \varphi_1]$ ($\varphi_0 \neq \varphi_1$), für dessen Werte φ

$$\alpha \cos \varphi + \beta \sin \varphi - g(e^{-i\varphi} A) = 0$$

bzw.

$$\alpha u + \beta v + w = 0 \quad \text{mit} \quad u = \cos \varphi, v = \sin \varphi, w = -g(e^{-i\varphi} A)$$

besteht. Außerdem ist

$$|H_1 u + H_2 v + E_n w| = 0,$$

woraus eine Identität der Form

$$|H_1 u + H_2 v + E_n w| \equiv (\alpha u + \beta v + w) F(u, v, w)$$

folgt, in der $F(u, v, w)$ homogen vom Grade $n-1$ ist. Setzt man hierin $u = -1, v = -i$, so findet man

$$|E_n w - A| \equiv (w - (\alpha + i\beta)) F(-1, -i, w).$$

Also ist $a = \alpha + i\beta$ Eigenwert der Matrix A . Aus dem Beweis von 12. folgt aber unmittelbar, daß für einen Eigenwert, der auf dem Rande von $\mathfrak{B}(A)$ liegt, die Matrix in der angegebenen Form unitär zerlegbar ist.

Insbesondere ergibt sich daraus:

14. *Der Rand des Wertevorrates einer unitär unzerlegbaren Matrix ist glatt.*

§ 4. Eigenschaften der randerzeugenden Kurve.

Die zu einer Matrix A vom Grade n gehörige randerzeugende Kurve n -ter Klasse wird in Linienkoordinaten durch die Gleichung

$$(3) \quad f_A(u, v, w) \equiv |H_1 u + H_2 v + E_n w| = 0$$

gegeben. Daraus folgt eine wichtige Eigenschaft der randerzeugenden Kurve:

15. *Die randerzeugende Kurve hat in jeder beliebig vorgegebenen reellen Richtung n reelle Tangenten.*

Beweis: Wird durch $\cos \varphi$, $\sin \varphi$ eine reelle Richtung vorgegeben, dann liefert die Gleichung (3) n reelle Werte für w , da die Eigenwerte der Hermiteschen Matrix $H_1 \cos \varphi + H_2 \sin \varphi$ reell sind. Folglich besitzt die Kurve in jeder (reellen) Richtung n reelle Tangenten⁹⁾.

Aus dieser Eigenschaft der randerzeugenden Kurve entnimmt man unmittelbar:

16. *Die randerzeugende Kurve hat keine reellen Wendetangenten.*

17. *Die reellen Punkte der randerzeugenden Kurve liegen alle im Endlichen.*

18. *Ist $\tau(A)$ eine affine Matrix zu A , so geht die randerzeugende Kurve von $\tau(A)$ aus der randerzeugenden Kurve von A dadurch hervor, daß die Punkte der randerzeugenden Kurve von A der affinen Transformation τ unterworfen werden.*

Beweis von 18.: Es sei $A = H_1 + iH_2$ und $a = \alpha_1 + i\alpha_2$, $b = \beta_1 + i\beta_2$, $c = \gamma_1 + i\gamma_2$,

$$\tau(A) = aH_1 + ibH_2 + cE_n = (\alpha_1 H_1 - \beta_2 H_2 + \gamma_1 E_n) + i(\alpha_2 H_1 + \beta_1 H_2 + \gamma_2 E_n).$$

Dann wird die randerzeugende Kurve von $\tau(A)$ durch

$$|(\alpha_1 H_1 - \beta_2 H_2 + \gamma_1 E_n)u + (\alpha_2 H_1 + \beta_1 H_2 + \gamma_2 E_n)v + E_n w| = 0$$

dargestellt. Faßt man τ als spezielle projektive Transformation auf und unterwirft die Linienkoordinaten u, v, w der zu τ kontragredienten Transformation, so hat, wenn u', v', w' die transformierten Linienkoordinaten sind, die randerzeugende Kurve von $\tau(A)$ die Gleichung

$$|H_1 u' + H_2 v' + E_n w'| = 0.$$

Daraus folgt aber, daß die Koordinaten der randerzeugenden Kurve von A beim Übergang zu $\tau(A)$ nur die affine Transformation τ erleiden.

19. *Durch jeden reellen Punkt der Ebene gehen eine gerade oder eine ungerade Anzahl von reellen Tangenten an die randerzeugende Kurve, je nachdem ob n gerade ist oder ungerade.*

⁹⁾ BRUNN[2] hat unikursale Kurven mit dieser Eigenschaft eingehend untersucht. Wir übertragen im folgenden einen Teil seiner Sätze auf Kurven n -ter Klasse.

Es genügt zu beweisen, daß der Nullpunkt $w = 0$ diese Eigenschaft besitzt. Denn durch Parallelverschiebung läßt sich jeder endliche Punkt in den Nullpunkt bringen. Für uneigentliche Punkte ist die Behauptung in 15. enthalten. Setzt man aber $w = 0$, so liefert (3) für u und v eine Gleichung n -ten Grades mit reellen Koeffizienten. Die reellen Lösungen dieser Gleichung sind aber genau dann von gerader Anzahl, wenn n gerade ist.

20. Die Anzahl der reellen Spitzen einer irreduzibeln randerzeugenden Kurve einer Matrix vom Grade n ist gerade oder ungerade, je nachdem ob n gerade oder ungerade ist.

Beweis: Die Tangenten in den Spitzen werden in Linienkoordinaten durch die simultanen Lösungen der Gleichung (3) und der Gleichung der durch

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f_A}{\partial u^2} & \frac{\partial^2 f_A}{\partial u \partial v} & \frac{\partial^2 f_A}{\partial u \partial w} \\ \frac{\partial^2 f_A}{\partial v \partial u} & \frac{\partial^2 f_A}{\partial v^2} & \frac{\partial^2 f_A}{\partial v \partial w} \\ \frac{\partial^2 f_A}{\partial w \partial u} & \frac{\partial^2 f_A}{\partial w \partial v} & \frac{\partial^2 f_A}{\partial w^2} \end{vmatrix} = 0$$

bestimmten, der Hesseschen Kurve dual entsprechenden Kurve geliefert. Für eine irreduzible randerzeugende Kurve ist die Anzahl der simultanen Lösungen beider Gleichungen endlich, und zwar gleich $3n(n-2)$. Da die beiden Gleichungen reelle Koeffizienten haben, so ist die Anzahl der reellen Lösungen gerade oder ungerade, je nachdem ob n gerade ist oder nicht. Der Satz braucht aber nicht zu gelten, wenn die randerzeugende Kurve zerfällt.

§ 5. Die singulären Richtungen der randerzeugenden Kurve.

Die randerzeugende Kurve einer Matrix wird durch eine Gleichung der Form

$$(4) \quad f_A(u, v, w) = |H_1 u + H_2 v + E_n w| \equiv w^n + C_1(u, v)w^{n-1} + \dots + C_n(u, v) = 0$$

gegeben. Liniensingularitäten werden genau dann auftreten, wenn für ein Wertepaar u, v diese Gleichung mehrfache Lösungen für w besitzt. Für das Auftreten von Doppelwurzeln der Gleichung (4) ist das Verschwinden der Diskriminante $D(u, v)$ von (4) notwendig und hinreichend. Diese Diskriminante ist in u und v homogen vom Grade $n^2 - n$. Es wird also $n^2 - n$ Richtungen geben, in welchen die randerzeugende Kurve singuläre Tangenten besitzt. Die Diskriminante $D(u, v)$ tritt aber auch noch in einem anderen Zusammenhang auf. Betrachtet man nämlich die Matrix $H = -(H_1 u + H_2 v)$ und fragt nach der Anzahl der Matrizen V , welche mit ihr vertauschbar sind, für welche also eine Gleichung der Form

$$(5) \quad VH = HV \quad (V = V(u, v))$$

besteht, so wird im allgemeinen H als Hermitesche Matrix genau n vertauschbare linear unabhängige Matrizen besitzen, und die Anzahl der mit H vertauschbaren Matrizen wird dann und nur dann größer sein als n , wenn H mehrfache Eigenwerte hat. Das heißt, H wird genau für die Wertepaare u, v mehr als n vertauschbare Matrizen besitzen, für die (4) mehrfache Wurzeln besitzt.

Die Gleichung (5) läßt sich als lineares Gleichungssystem für die n^2 Elemente der Matrix V auffassen. Die Koeffizientenmatrix dieses Systems ist

$$M = E \times H' - H \times E.$$

Die Matrix M wird also im allgemeinen den Rang $n^2 - n$ haben. Die Unterdeterminanten der Ordnung $n^2 - n$ sind dann und nur dann Null, wenn H mehr als nur n vertauschbare Matrizen besitzt. Daraus folgt aber, daß die Unterdeterminanten der Ordnung $n^2 - n$ dann und nur dann verschwinden, wenn auch die Diskriminante $D(u, v)$ von (4) verschwindet. Da sowohl die Unterdeterminanten der Ordnung $n^2 - n$ wie auch $D(u, v)$ in u, v homogen vom Grade $n^2 - n$ sind, so folgt, daß sich die Unterdeterminanten der Ordnung $n^2 - n$ der Matrix $E \times H' - H \times E$ von der Diskriminante $D(u, v)$ von (4) nur jeweils um einen konstanten Faktor unterscheiden.

Die $n^2 - n$ singulären Richtungen werden also auch durch das Verschwinden der Unterdeterminanten der Ordnung $n^2 - n$ der Matrix $E \times H' - H \times E$ geliefert.

Sie lassen sich aber auch noch auf eine andere Weise bestimmen:

Die Matrix $A = H_1 + iH_2$ kann durch eine unitäre Transformation U_1 so abgeändert werden, daß der Realteil D_1 von

$$B = U_1^* A U_1 = U_1^* H_1 U_1 + i U_1^* H_2 U_1 = D_1 + i K_2$$

eine Diagonalmatrix ist. Es ist also

$$D_1 = \begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \alpha_2 & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & \dots & \alpha_n \end{pmatrix}, \quad K_2 = U_1^* H_2 U_1.$$

Dabei sind $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ die (reellen) Eigenwerte von H_1 . Entsprechend läßt sich die Matrix A mittels einer unitären Matrix U_2 in eine andere Matrix C verwandeln, deren Imaginärteil D_2 eine Diagonalmatrix darstellt, also

$$C = U_2^* A U_2 = U_2^* H_1 U_2 + i U_2^* H_2 U_2 = K_1 + i D_2$$

mit

$$K_1 = U_2^* H_1 U_2, \quad D_2 = \begin{pmatrix} \beta_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \beta_2 & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & \dots & \beta_n \end{pmatrix}.$$

Dabei sind $\beta_1, \dots, \beta_n$ die (reellen) Eigenwerte von H_2 . Die Form

$$f_A \equiv f_A(u, v, w) \equiv |H_1 u + H_2 v + E_n w|$$

wird durch eine unitäre Transformation nicht geändert:

$$f_{U^* A U}(u, v, w) \equiv |U^* H_1 U u + U^* H_2 U v + U^* E_n U w|$$

$$\equiv |U^* |f_A(u, v, w)| U| \equiv f_A(u, v, w).$$

Mithin gilt

$$(6) \quad f_A \equiv f_B \equiv f_C.$$

Die Teilmatrizen $(n-1)$ -ten Grades von B , die durch Streichen der ν -ten Zeile und Spalte (für $\nu = 1, \dots, n$) entstehen, werden mit B_ν , die entsprechenden Teilmatrizen von C mit C_ν bezeichnet. Die randerzeugenden Kurven der Teilmatrizen B_ν bzw. C_ν liefern zwei reelle Scharen $\mathfrak{B}$ bzw. $\mathfrak{C}$ von Kurven $(n-1)$ -ter Klasse:

$$\sum_{\nu=1}^n \lambda_\nu f_{B_\nu} = 0 \quad \text{bzw.} \quad \sum_{\nu=1}^n \lambda_\nu f_{C_\nu} = 0$$

mit reellen Parametern λ_ν . Die allgemeine Kurve der Schar $\mathfrak{B}$ bzw. $\mathfrak{C}$ bezeichnen wir mit $b(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ bzw. $c(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Dann gilt:

21. Die Scharen $\mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ haben mindestens eine Kurve gemein, nämlich

$$b(1, \dots, 1) \equiv c(1, \dots, 1).$$

Beweis: Differenziert man f_A nach w , so folgt wegen (6)

$$\frac{\partial f_A}{\partial w} \equiv \frac{\partial f_B}{\partial w} \equiv \sum_{\nu=1}^n f_{B_\nu} \quad \text{und} \quad \frac{\partial f_A}{\partial w} \equiv \frac{\partial f_C}{\partial w} \equiv \sum_{\nu=1}^n f_{C_\nu},$$

also

$$\sum_{\nu=1}^n f_{B_\nu} \equiv \sum_{\nu=1}^n f_{C_\nu} \quad \text{bzw.} \quad b(1, \dots, 1) \equiv c(1, \dots, 1).$$

22. Es seien $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ die Eigenwerte von H_1 , $\beta_1, \dots, \beta_n$ die von H_2 und es sei $A = H_1 + iH_2$. Dann sind die singulären Tangenten der randerzeugenden Kurve von A in der Menge der gemeinsamen Tangenten der beiden Kurven

$$b(\alpha_1, \dots, \alpha_n), \quad c(\beta_1, \dots, \beta_n)$$

enthalten.

Beweis: Es ist

$$\frac{\partial f_A}{\partial u} \equiv \frac{\partial f_B}{\partial u} \equiv \sum_{\nu=1}^n \alpha_\nu f_{B_\nu}, \quad \frac{\partial f_A}{\partial v} \equiv \frac{\partial f_C}{\partial v} \equiv \sum_{\nu=1}^n \beta_\nu f_{C_\nu}.$$

Für die Liniensingularitäten einer durch $f_A = 0$ gegebenen Kurve muß aber

$$\frac{\partial f_A}{\partial u} = 0, \quad \frac{\partial f_A}{\partial v} = 0$$

gelten. Daraus folgt die Behauptung.

23. Jede den Kurven $b(\alpha_1, \dots, \alpha_n), c(\beta_1, \dots, \beta_n)$ gemeinsame Tangente ist genau dann eine Singularität der durch $f_A(u, v, w) = 0$ definierten Kurve, wenn sie auch Element der Kurve

$$b(1, \dots, 1) \equiv c(1, \dots, 1)$$

ist.

Für ein derartiges Element gilt nämlich

$$\frac{\partial f_A}{\partial u} = \frac{\partial f_A}{\partial v} = \frac{\partial f_A}{\partial w} = 0,$$

woraus nach dem Eulerschen Satz für homogene Funktionen auch $f_A = 0$ folgt; das Element gehört also zur Kurve. Es ist aber jedes Element, für welches

$$\frac{\partial f_A}{\partial u} = \frac{\partial f_A}{\partial v} = \frac{\partial f_A}{\partial w} = f_A = 0$$

gilt, singular. Umgekehrt folgt aus der Singularität eines Elementes der Kurve, daß

$$\frac{\partial f_A}{\partial u} = \frac{\partial f_A}{\partial v} = f_A = 0$$

gilt. Daraus ergibt sich nach dem Satz für homogene Funktionen

$$\frac{\partial f_A}{\partial w} = 0.$$

24. Eine reelle Tangente der randerzeugenden Kurve ist genau dann singular, wenn sie gleichzeitig Erzeugende der Kurve

ist. $b(1, \dots, 1) \equiv c(1, \dots, 1)$

Beweis: Die Koordinaten eines Punktes der randerzeugenden Kurve sind von der Form

$$\frac{\partial f_A}{\partial u}, \quad \frac{\partial f_A}{\partial v}, \quad \frac{\partial f_A}{\partial w}.$$

Da die randerzeugende Kurve keinen reellen uneigentlichen Punkt mit den Koordinaten $(\alpha, \beta, 0)$ besitzt, so zieht für ein reelles Element der durch $f_A = 0$ definierten Kurve die Gleichung

$$\frac{\partial f_A}{\partial w} = 0$$

stets die Gleichungen

$$\frac{\partial f_A}{\partial u} = 0, \quad \frac{\partial f_A}{\partial v} = 0$$

nach sich. Also sind die reellen Elemente der Kurve $f_A = 0$, die auch zur Kurve $c(1, \dots, 1) \equiv c(1, \dots, 1)$ gehören, gleichzeitig Elemente der Kurven $b(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, $b(\beta_1, \dots, \beta_n)$ und damit singular.

§ 6. Beispiele.

1. Für die unitär unzerlegbare Matrix

$$A = H_1 + iH_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

vom Grade n gilt

$$H_1 = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 & \dots & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} & \dots & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}, \quad H_2 = \begin{pmatrix} 0 & \frac{i}{2} & 0 & \dots & 0 \\ -\frac{i}{2} & 0 & \frac{i}{2} & \dots & 0 \\ 0 & -\frac{i}{2} & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & -\frac{i}{2} & 0 & \frac{i}{2} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & -\frac{i}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

Also wird

$$f_A(u, v, w) = f_n = |H_1 u + H_2 v + E_n w| = \begin{vmatrix} u + w & \frac{u + iv}{2} & 0 & \dots & 0 \\ \frac{u - iv}{2} & u + w & \frac{u + iv}{2} & \dots & 0 \\ 0 & \frac{u - iv}{2} & u + w & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \frac{u - iv}{2} u + w \end{vmatrix},$$

woraus die Rekursionsformel

$$f_n = (u + w)f_{n-1} - \frac{1}{4}(u^2 + v^2)f_{n-2}$$

mit

$$f_1 = u + w, \quad f_2 = (u + w)^2 - \frac{1}{4}(u^2 + v^2)$$

folgt. Setzt man

$$u + w = C_1, \quad \frac{1}{4}(u^2 + v^2) = C_2,$$

so wird mit der Bezeichnung $f_n(u, v, w) = g_n(C_1, C_2) = g_n$

$$g_n = C_1 g_{n-1} - C_2 g_{n-2}$$

und, da wegen der Endlichkeit der randerzeugenden Kurve für alle Erzeugenden stets $C_2 = \frac{1}{4}(u^2 + v^2)$ von Null verschieden ist,

$$\frac{g_{2m}}{C_2^m} = \frac{C_1}{C_2} \frac{g_{2m-1}}{C_2^{m-1}} - \frac{g_{2m-2}}{C_2^{m-1}},$$

$$\frac{g_{2m+1}}{C_2^m} = C_1 \frac{g_{2m}}{C_2^m} - \frac{g_{2m-1}}{C_2^{m-1}}.$$

Nun ist g_{2m} in C_1^2, C_2 homogen vom Grade m , also

$$\frac{g_{2m}}{C_2^m} = h_m \left(\frac{C_1^2}{C_2} \right)$$

ein Polynom in C_1^2/C_2 vom gleichen Grade; ebenso

$$\frac{g_{2m+1}}{C_2^m} = C_1 k_m \left(\frac{C_1^2}{C_2} \right).$$

Die Nullstellen von $h_m(x)$ bzw. $k_m(x)$ seien $\gamma_1, \dots, \gamma_m$ bzw. $\delta_1, \dots, \delta_m$, also

$$f_{2m}(u, v, w) \equiv (C_1^2 - \gamma_1 C_2) \dots (C_1^2 - \gamma_m C_2),$$

$$f_{2m+1}(u, v, w) \equiv C_1 (C_1^2 - \delta_1 C_2) \dots (C_1^2 - \delta_m C_2),$$

worin jeder quadratische Faktor ein Ausdruck der Gestalt

$$C_1^2 - \alpha C_2 \equiv (u + w)^2 - \alpha(u^2 + v^2)$$

ist, dem ein Kreis um den Punkt 1 mit dem Radius $\sqrt{\alpha}$ entspricht.

Die randerzeugende Kurve der Matrix A zerfällt also bei geradem Grade $n = 2m$ in n konzentrische Kreise, bei ungeradem Grade $n = 2m + 1$ dagegen in m konzentrische Kreise und einen Punkt. Dieses Beispiel zeigt, daß auch bei unitär unzerlegbaren Matrizen die randerzeugende Kurve zerfallen kann.

2. Es sei

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} 0 & \frac{i}{2} & 0 \\ -\frac{i}{2} & 0 & \frac{i}{2} \\ 0 & -\frac{i}{2} & 0 \end{pmatrix}.$$

Die randerzeugende Kurve wird, wenn $w = 1$ gesetzt ist, durch die Gleichung

$$\frac{1}{2}\sqrt{2}uv^2 - 2v^2 - 2u^2 + 4 = 0$$

geliefert. Die Eigenwerte von A sind

$$z_i = -\sqrt[3]{\frac{1}{4\sqrt{2}}} \varepsilon_i \quad (\varepsilon_i = 1, 2, 3),$$

wobei die ε_i die dritten Einheitswurzeln sind. Die Kurve besteht aus zwei Teilen, einem Oval und einer dreispitzigen geschlossenen Kurve in dessen Innerem (vgl. Fig. 1).

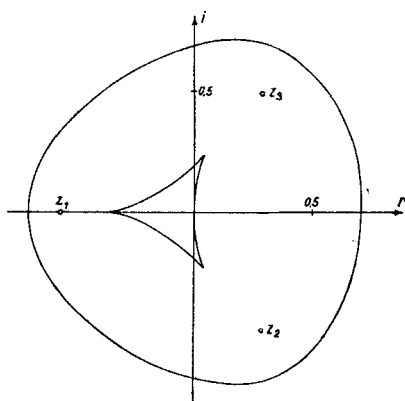


Fig. 1.

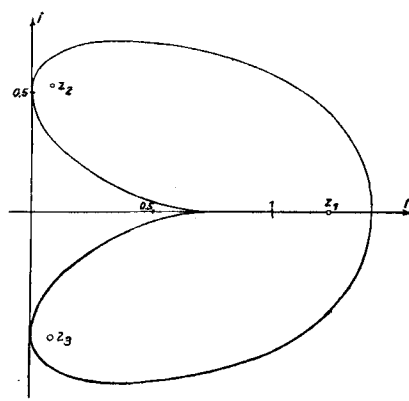


Fig. 2.

3. Es sei

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} 0 & \frac{i}{2} & 0 \\ -\frac{i}{2} & 0 & \frac{i}{2} \\ 0 & -\frac{i}{2} & 0 \end{pmatrix}.$$

Für die randerzeugende Kurve erhält man die Gleichung

$$uv^2 + \sqrt{2}v^2 - 4u - 2\sqrt{2} = 0.$$

Die Eigenwerte z_i von A sind die Wurzeln der Gleichung

$$z^3 - \sqrt{2}z^2 + \frac{1}{2}z - \frac{1}{4}\sqrt{2} = 0.$$

Die Kurve besteht aus einem Stück und besitzt eine Spitze (vgl. Fig. 2).

§ 7. Die randerzeugende Kurve bei Matrizen zweiten und dritten Grades.

Ist der Grad n der Matrix A gleich zwei, so ist die randerzeugende Kurve von A eine Kurve zweiter Klasse. Ist A normal, so besteht die randerzeugende Kurve aus den beiden Punkten, welche zu den Eigenwerten gehören. Ist A unitär unzerlegbar, so ist die randerzeugende Kurve eine Kurve zweiter Ordnung, und zwar eine Ellipse, deren beide Brennpunkte mit den Eigenwerten von A zusammenfallen. Andere Kurven zweiter Ordnung können nicht als randerzeugende Kurven auftreten, da die randerzeugende Kurve stets endlich sein muß.

Ist der Grad n der Matrix A gleich drei, so ist die randerzeugende Kurve eine Kurve dritter Klasse. Es soll untersucht werden, welche Kurventypen in diesem Falle auftreten können.

Es sei zunächst A normal. Dann besteht die randerzeugende Kurve aus den zu den drei Eigenwerten gehörigen Punkten.

Ist die Matrix A unitär zerlegbar, aber nicht normal, so läßt sie sich unitär auf die Form

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & A_1 \end{pmatrix}$$

bringen, in der A_1 eine unitär unzerlegbare Matrix vom Grade 2 ist. Die randerzeugende Kurve besteht dann aus dem Punkt a_1 und der randerzeugenden Ellipse der Matrix A_1 .

Nun sei A unitär unzerlegbar. Es ist dann möglich, daß trotz der unitären Unzerlegbarkeit von A die randerzeugende Kurve in einen Punkt und eine Ellipse zerfällt (vgl. § 6, Beispiel 1 für $n = 3$). Dabei ist der Punkt selbst immer ein Eigenwert der Matrix, da ihm ein linearer Faktor der linken Seite der Gleichung $f_A(u, v, w) = 0$ entspricht. Wie im Beweis von 13. zeigt man, daß diesem Faktor wiederum ein Eigenwert entspricht. Daraus folgt jetzt, daß der Punkt im Innern der Ellipse liegen muß. Läge er nämlich außerhalb, so wäre A nach 13. entgegen der Voraussetzung zerlegbar. Läge der Punkt aber auf der Ellipse, dann läge ein Eigenwert der Matrix A auf dem Rand des Wertevorrates, was wegen 12. mit der Unzerlegbarkeit von A in Widerspruch stünde.

Somit bleibt nur der Fall, daß die randerzeugende Kurve selbst eine irreduzible Kurve ist. Die Anzahl der reellen Spitzen einer (irreduzibeln) Kurve dritter Klasse ist 1 oder 3. Die Ordnung der randerzeugenden Kurve ist wegen 17. entweder 4 oder 6.

25. Die Matrix A vom Grade 3 läßt sich durch affine Transformation so ändern, daß die Gleichung ihrer randerzeugenden Kurve in inhomogenen Linienkoordinaten die Gestalt

$$(7) \quad (v-1)^2(u-1) = \alpha u^3 + \beta u^2 + \gamma u + \delta$$

mit reellen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ besitzt.

Beweis: Zu jeder nicht zerfallenden Kurve dritter Klasse läßt sich ein projektives Koordinatendreieck K_1 mit den Punktkoordinaten x_1, x_2, x_3 und den Linienkoordinaten x'_1, x'_2, x'_3 so angeben¹⁰⁾, daß in ihm die Kurve die Gleichung

$$(8) \quad x_1'^2 x_2' = \alpha x_2'^3 + \beta x_2'^2 x_3' + \gamma x_2' x_3'^2 + \delta x_3'^3$$

¹⁰⁾ Vgl. die entsprechende Normalform bei Kurven 3. Ordnung, etwa bei WIELEITNER [11], S. 245.

besitzt. Ist die Kurve in der komplexen Zahlenebene gegeben, so läßt sich das Dreieck K_1 affin so transformieren, daß die Punkte, welche in K_1 die Koordinaten $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$ besitzen, in die den Punkten $1, i, 0$ entsprechenden Punkte der Gaußschen Zahlenebene übergehen. Diese drei Punkte bilden ein neues Koordinatendreieck K_2 mit den Punktkoordinaten y_1, y_2, y_3 und den Linienkoordinaten y'_1, y'_2, y'_3 . Ist jetzt die Kurve dritter Klasse insbesondere die randerzeugende Kurve einer Matrix A und unterwirft man A der affinen Transformation, die K_1 in K_2 überführt, so erhält man eine neue Matrix, deren randerzeugende Kurve in K_1 die Gleichung besitzt, die aus (7) durch die Substitution $x'_v \rightarrow y'_v$ hervorgeht. Zwischen den weiter oben benutzten homogenen Linienkoordinaten u, v, w und den Linienkoordinaten y'_1, y'_2, y'_3 besteht eine Beziehung der Gestalt

$$\varrho_1 y'_1 = v - w, \quad \varrho_2 y'_2 = u - w, \quad \varrho_3 y'_3 = w.$$

Damit ist der Beweis der Behauptung 25. erbracht.

Die Diskussion der Gleichung (7) liefert jetzt alle möglichen Fälle. Dazu schreiben wir (7) in der homogenen Form

$$(9) \quad y_1'^2 y_2' = \alpha (y_2' - a_1 y_3') (y_2' - a_2 y_3') (y_2' - a_3 y_3').$$

Die einzelnen Fallunterscheidungen werden anschaulicher, wenn man y'_1, y'_2, y'_3 als homogene Punktkoordinaten deutet. Dann stellt (9) jeweils eine Kurve dritter Ordnung dar und wir brauchen von allen Kurven dritter Ordnung nur die Kurvenformen auszusondern, welche Dualkurven einer randerzeugenden Kurve entsprechen.

Wir nehmen zuerst a_1, a_2, a_3 als reell an und unterscheiden¹¹⁾:

1. $a_1 < a_2 < a_3$. Die Dualkurve ist zweiteilig. Sie besteht aus einem Oval und einem unendlichen Zweig mit drei reellen Wendepunkten. Die eigentliche Kurve besteht also aus einem Oval und einem dreispitzigen Teil in dessen Innerem. Die Kurve ist von der sechsten Ordnung. Beispiel 2 in § 6 zeigte, daß solche Kurven tatsächlich als randerzeugende Kurven auftreten können.

2. *Genau zwei der a_i ($i = 1, 2, 3$) sind gleich.* In diesem Fall sind zwei Kurvenformen möglich:

a) Die Dualkurve besitzt einen isolierten Punkt; die eigentliche Kurve enthält eine Gerade. Sie ist also nicht endlich und kann daher nicht randerzeugende Kurve einer Matrix sein.

b) Die Dualkurve ist einteilig, besitzt einen reellen Wendepunkt und einen Knotenpunkt. Die eigentliche Kurve hat eine reelle Spitze und eine Doppeltangente. Sie ist von der Ordnung vier. Beispiel 3 in § 6 zeigte, daß solche Kurven als randerzeugende Kurve einer Matrix auftreten können.

3. *Alle a_i sind gleich.* Die Dualkurve hat eine reelle Spitze; die eigentliche Kurve ist nicht randerzeugende Kurve einer Matrix, da sie einen reellen Wendepunkt hat.

Schließlich bleibt noch der Fall:

4. *Zwei der a_i sind konjugiert komplex.* Die Dualkurve ist dann einteilig. Es gibt in diesem Fall keinen reellen Punkt der Ebene, von dem aus jede Gerade

¹¹⁾ Wir schließen uns dabei eng an die Newtonsche Klassifizierung der Kurven 3. Ordnung an; vgl. etwa WIELEITNER [11], S. 245.

mit der Dualkurve drei reelle Schnittpunkte hat. Dann kann aber die eigentliche Kurve nicht in jeder Richtung drei reelle Erzeugende besitzen und kann daher nicht randerzeugende Kurve einer Matrix vom Grade 3 sein.

Damit haben wir erhalten:

26. Im Falle $n = 3$ kann eine Matrix A nur folgende Kurventypen als randerzeugende Kurve besitzen:

1. drei Punkte,
2. einen Punkt und eine Ellipse,
3. eine Kurve 4. Ordnung mit einer Doppeltangente und einer Spitze,
4. eine zweiteilige Kurve 6. Ordnung, bestehend aus einem Oval und einer in dessen Innerem liegenden Kurve mit drei Spitzen.

§ 8. Die Minimalgleichung der randerzeugenden Kurve.

Die Gleichung

$$f_A(u, v, w) \equiv |H_1 u + H_2 v + E_n w| \equiv w^n + C_1(u, v)w^{n-1} + \dots + C(u, v) = 0$$

für die randerzeugende Kurve einer Matrix $A = H_1 + iH_2$ läßt sich auffassen als die charakteristische Gleichung der Polynommatrix $H = -(uH_1 + vH_2)$. Die Koeffizienten $C_\nu(u, v)$ sind dabei jeweils gleich der Summe der Hauptunterdeterminanten ν -ter Ordnung von H , also in u, v homogene Polynome vom Grade ν . Genau wie bei konstanten Matrizen gilt

$$f_A(u, v, H) \equiv H^n + C_1(u, v)H^{n-1} + \dots + C_n(u, v) = 0.$$

Zum Beweis¹²⁾ denke man sich beide Seiten der Gleichung¹³⁾

$$(9) \quad (H - wE_n)^{(n-1)} (H - wE_n) = |H - wE_n| E_n$$

nach Potenzen von w entwickelt. Die Koeffizienten sind dann Polynome in u, v . Da die entsprechenden Koeffizienten auf beiden Seiten identisch gleich sind, bleibt die Gleichung richtig, wenn man auf beiden Seiten w durch H ersetzt. Links steht aber dann Null. Also ist $f_A(u, v, H) = 0$.

Es sei nun $m(u, v, w)$ ein Polynom mit komplexen Koeffizienten:

$$m(u, v, w) = m_0(u, v) + m_1(u, v)w + \dots + m_k(u, v)w^k,$$

von möglichst kleinem Grade k , für das $m(u, v, H) = 0$ gilt. Die Polynome $m_\kappa(u, v)$ ($\kappa = 1, \dots, k$) mögen überdies teilerfremd sein. Ein solches Polynom nennen wir *Minimalpolynom von H* oder auch *Minimalpolynom der randerzeugenden Kurve von A* .

Ist dann $p(u, v, w)$ ein beliebiges anderes Polynom der gleichen Art, für das gleichfalls $p(u, v, H) = 0$ gilt, so ist $m(u, v, w)$ ein Teiler von $p(u, v, w)$.

Zum Beweis suchen wir drei Polynome $\varphi(u, v, w)$, $q(u, v, w)$, $r(u, v, w)$, so daß

$$\varphi(u, v) p(u, v, w) = q(u, v, w) m(u, v, w) + r(u, v, w),$$

worin $r(u, v, w)$ in w von kleinerem Grade ist als $m(u, v, w)$. Setzt man dann $w = H$, so folgt, daß $r(u, v, w)$ wegen der Minimaleigenschaft von $m(u, v, w)$ identisch verschwinden muß. Mithin ist $m(u, v, w)$ ein Teiler von $\varphi(u, v) p(u, v, w)$.

¹²⁾ Vgl. MACDUFFEE [3].

¹³⁾ Die Matrix $M^{(n-1)}$ geht aus der Matrix M vom Grade n dadurch hervor, daß man alle Elemente durch ihre algebraischen Komplemente ersetzt.

Da $m(u, v, w)$ selbst keinen nur von u, v abhängigen Faktor enthält, so folgt $m(u, v, w) \mid p(u, v, w)$. Daraus folgt unmittelbar, daß das Minimalpolynom von H eindeutig bestimmt ist.

Insbesondere gilt

$$m(u, v, w) \mid f_A(u, v, w).$$

Zerlegt man nun $f_A(u, v, w)$ in irreduzible Faktoren:

$$f_A(u, v, w) \equiv f_1'(u, v, w) f_2'(u, v, w) \cdots f_s'(u, v, w),$$

so kann der höchste Koeffizient jedes einzelnen irreduzibeln Bestandteils gleich 1 angenommen werden, da in $f_A(u, v, w)$ der Koeffizient von w^n gleich 1 ist. Ebenso folgt für $m(u, v, w)$, daß $m_k(u, v, w)$ eine Konstante ist und gleich 1 angenommen werden kann.

In der Zerlegung von $m(u, v, w)$ in irreduzible Faktoren können nur solche irreduzibeln Bestandteile auftreten, welche auch in der Zerlegung von $f_A(u, v, w)$ vorkommen. Es gilt aber, wie bei konstanten Matrizen¹⁴⁾:

27. *In der Zerlegung von $m(u, v, w)$ in irreduzible Faktoren kommt jeder irreduzible Faktor von $f_A(u, v, w)$ genau einmal vor.*

Der Beweis wird wörtlich genau wie bei konstanten Matrizen erbracht.

Ist $d(u, v, w)$ der größte gemeinsame Faktor aller Elemente von $H^{(n-1)}$, so gilt wie bei konstanten Matrizen die Beziehung $m(u, v, w) = f_A(u, v, w)/d(u, v, w)$, so daß also das Minimalpolynom der randerzeugenden Kurve stets auf rationalem Wege bestimmt werden kann.

In diesem Zusammenhang bemerken wir noch:

28. *Ist $A = H_1 + iH_2$ eine unitär unzerlegbare Matrix vom Grade n und ist der Grad k des Minimalpolynoms der randerzeugenden Kurve von $A \leq 2$, dann ist auch $n \leq 2$.*

Beweis: Für $k = 1$ folgt, daß sich H_1 und H_2 von der Einheitsmatrix nur um einen konstanten Faktor unterscheiden, also daß A selbst normal ist.

Für $k = 2$ gilt eine Gleichung der Form

$$(10) \quad (H_1 u + H_2 v)^2 + a_1(u, v) (H_1 u + H_2 v) + a_2(u, v) = 0.$$

Wir betrachten nun den von den Matrizen H_1, H_2 erzeugten Ring $\Re(H_1, H_2)$. In ihm lassen sich wegen (10) die Ausdrücke

$$H_1^2, H_2^2, H_1 H_2 + H_2 H_1$$

linear mit komplexen Konstanten als Koeffizienten durch die Matrizen E_n, H_1, H_2 ausdrücken. Daraus folgt sofort, daß sich alle Elemente von $\Re(H_1, H_2)$ als Linearkombinationen der vier Elemente

$$E_n, H_1, H_2, H_1 H_2$$

mit komplexen Koeffizienten darstellen lassen. $\Re(H_1, H_2)$ ist also ein hyperkomplexes System vom Rang vier über dem Körper der komplexen Zahlen.

¹⁴⁾ Vgl. MACDUFFEE [3].

Andrerseits ist aber die von zwei Hermiteschen Matrizen erzeugte Gruppe, also auch der Ring $\Re(H_1, H_2)$ vollreduzibel¹⁵⁾. Wenn also $n > 2$, so müssen H_1, H_2 durch dieselbe unitäre Transformation in derselben Form zerlegt werden, denn andernfalls hätte $\Re(H_1, H_2)$ nach dem Burnsidischen Satz¹⁶⁾ den Rang $n^2 > 4$. Dann wäre aber auch A unitär zerlegbar, entgegen Voraussetzung.

In anderer Form gilt also:

28 a. *Ist A vom Grad n und ist $k \leq 2$, dann ist A unitär zerlegbar.*

Geometrisch gedeutet enthält dieser Satz die Bemerkung, daß eine Matrix A vom Grade n stets unitär zerlegbar ist, wenn ihre randerzeugende Kurve nur aus einer mehrfach zu zählenden Ellipse besteht. Das legt die Vermutung nahe, daß eine Matrix vom Grade n stets unitär zerlegbar ist, wenn ihre randerzeugende Kurve mehrfache irreduzible Bestandteile enthält oder — was damit gleichwertig ist — wenn der Grad k des Minimalpolynoms von $-(H_1 u + H_2 v)$ kleiner als n ist. Die Beweismethode, mit deren Hilfe sich 28. ergab, versagt jedoch im allgemeinen Fall.

§ 9. Die Länge der Randkurve und die Fläche des Wertevorrates.

Es sei

$$(11) \quad f_A(u, v, w) \equiv |H_1 u + H_2 v + E_n w| \equiv w^n + C_1(u, v)w^{n-1} + \dots + C_n(u, v) = 0$$

die Gleichung der randerzeugenden Kurve des Wertevorrates $\Re(A)$ der Matrix A . Für die folgenden Betrachtungen setzen wir voraus, daß die Spur $\sigma(A)$ der Matrix A gleich Null sei: $c_1(u, v) = 0$. Diese Einschränkung ist in diesem Zusammenhang unwesentlich, da sie stets durch eine Parallelverschiebung erreicht werden kann. Außerdem sei der gemeinsame Faktor der homogenen Koordinaten u, v, w so gewählt, daß

$$u^2 + v^2 = 1; \quad u = \cos \varphi, \quad v = \sin \varphi.$$

Nun seien $W_0 = W_0(\varphi)$ bzw. $w_0 = w_0(\varphi)$ die größte bzw. kleinste (reelle) Wurzel der Gleichung (11). Dann stellt

$$d_0 = W_0 - w_0$$

den Abstand der beiden zur φ -Richtung parallelen Stützgeraden des konvexen Bereiches $\Re(A)$ dar. Die Funktion $d_0 = d_0(\varphi)$ läßt sich nun mit Hilfe eines Satzes von I. SCHUR¹⁷⁾ abschätzen:

Hat das Polynom $f(w)$ vom Grade n nur reelle Nullstellen, deren größte W_0 ist, und sind $W_1, \dots, W_{n-1}$ die größten Nullstellen der Ableitungen $f^{(1)}, \dots, f^{(n-1)}$ von f , so gilt

$$W_0 - W_1 \leq W_1 - W_2 \leq \dots \leq W_{n-2} - W_{n-1}.$$

Entsprechend bestehen für die kleinsten Nullstellen $w_0, w_1, \dots, w_{n-1}$ ($W_{n-1} = w_{n-1}$) von f und den Ableitungen $f^{(1)}, \dots, f^{(n-1)}$ die Ungleichungen

$$-w_0 + w_1 \leq -w_1 + w_2 \leq \dots \leq -w_{n-2} + w_{n-1},$$

¹⁵⁾ SPECHT [7].

¹⁶⁾ WEYL [10].

¹⁷⁾ I. SCHUR [6].

aus denen für die Differenzen $d_i = W_i - w_i$ die Ungleichungen

$$d_0 - d_1 \leq d_1 - d_2 \leq \dots \leq d_{n-3} - d_{n-2} \leq d_{n-2} \quad (d_{n-1} = 0)$$

folgen. Daraus ergibt sich aber — wie man unmittelbar durch vollständige Induktion nachweist —

$$d_0 \leq (\kappa + 1)d_\kappa - \kappa d_{\kappa+1} \quad (\kappa = 0, 1, \dots, n-1).$$

Für $\kappa = n-2$ ergibt sich hieraus wegen $d_{n-1} = 0$ die Ungleichung

$$d_0 \leq (n-1)d_{n-2}.$$

Wendet man diese Folgerung aus dem Schurschen Satz auf das Polynom $f(w) = f_A(u, v, w)$ von (11) an, dann wird

$$f^{(n-2)}(w) = \frac{n!}{2} w^2 + (n-2)! c_2 \quad (c_2 = c_2(u, v)),$$

also

$$d_{n-2} = 2 \sqrt{\frac{-2c_2}{n(n-1)}}.$$

Damit erhält man

$$(12) \quad d_0 \leq 2(n-1) \sqrt{\frac{-2c_2}{n(n-1)}}.$$

Nun ist c_2 gleich der Summe der Hauptdeterminanten zweiter Ordnung der Hermiteschen Matrix $H = -(H_1 u + H_2 v)$. Sind

$$h_1(\varphi) \leq h_2(\varphi) \leq \dots \leq h_n(\varphi)$$

die Eigenwerte von $H = -(H_1 u + H_2 v)$, so folgt

$$c_2 = \sum_{\lambda < \mu=2}^n h_\lambda h_\mu,$$

also

$$c_2 = \frac{[\sigma(H)]^2 - \sigma(H^2)}{2}$$

— eine Beziehung, die wegen der unitären Invarianz der in ihr auftretenden Größen ganz allgemein gilt, auch wenn H nicht in Diagonalforn vorliegt. Da $c_1(u, v) = 0$ vorausgesetzt worden ist, gilt

$$c_2 = -\frac{\sigma(H^2)}{2};$$

dabei ist

$$\sigma(H^2) = \sigma(H_1^2)u^2 + 2\sigma(H_1 H_2)uv + \sigma(H_2^2)v^2,$$

wodurch unsere Abschätzung in

$$d_0 \leq 2\sqrt{n-1} \sqrt{\frac{\sigma(H^2)}{n}}$$

übergeht.

also

$$d_0^2 \geq 4n \frac{\sigma(H^2)}{s(n)} \quad (n > 1).$$

Somit hat man für d_0 die Schranken

$$2 \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{s(n)}} \sqrt{\sigma(H^2)} \leq d_0 \leq 2 \sqrt{\frac{n-1}{n}} \sqrt{\sigma(H^2)},$$

oder, wenn man $s(n)$ durch n^2 ersetzt,

$$29. \quad 2 \sqrt{\frac{\sigma(H^2)}{n}} \leq d_0 \leq 2 \sqrt{n-1} \sqrt{\frac{\sigma(H^2)}{n}} \quad (n > 1).$$

Für den Durchmesser D und die Dicke Δ des Bereiches $\mathfrak{B}(A)$ erhält man dann¹⁸⁾

$$\frac{2}{\sqrt{n}} \sqrt{\max(\sigma(H^2))} \leq D \leq 2 \sqrt{\frac{n-1}{n}} \sqrt{\max(\sigma(H^2))},$$

$$\frac{2}{\sqrt{n}} \sqrt{\min(\sigma(H^2))} \leq \Delta \leq 2 \sqrt{\frac{n-1}{n}} \sqrt{\min(\sigma(H^2))}.$$

Nun ist

$$\sigma(H^2) = \sigma(H_1^2)u^2 + 2\sigma(H_1 H_2)uv + \sigma(H_2^2)v^2;$$

die Extrema dieser Form unter der Nebenbedingung $u^2 + v^2 = 1$ sind die Eigenwerte $0 \leq e_1 \leq e_2$ der Matrix

$$M = \begin{pmatrix} \sigma(H_1^2) & \sigma(H_1 H_2) \\ \sigma(H_2 H_1) & \sigma(H_2^2) \end{pmatrix}.$$

Damit wird

$$\frac{2}{\sqrt{n}} \sqrt{e_2} \leq D \leq 2 \sqrt{\frac{n-1}{n}} \sqrt{e_2},$$

$$\frac{2}{\sqrt{n}} \sqrt{e_1} \leq \Delta \leq 2 \sqrt{\frac{n-1}{n}} \sqrt{e_1}.$$

Daraus folgt für den Flächeninhalt F von $\mathfrak{B}(A)$

$$2F \geq \Delta D \geq \frac{4}{n} \sqrt{e_1 e_2} = \frac{4}{n} \sqrt{\det(M)}.$$

Für konvexe Bereiche gilt außerdem

$$F \leq \Delta D,$$

also

$$F \leq 4 \frac{n-1}{n} \sqrt{e_1 e_2} = 4 \frac{n-1}{n} \sqrt{\det(M)}.$$

Mithin gilt für F die Abschätzung

$$\frac{2}{n} \sqrt{\sigma(H_1^2)\sigma(H_2^2) - [\sigma(H_1 H_2)]^2} \leq F \leq 4 \frac{n-1}{n} \sqrt{\sigma(H_1^2)\sigma(H_2^2) - [\sigma(H_1 H_2)]^2}.$$

¹⁸⁾ Für die aus der Theorie der konvexen Bereiche entnommenen Begriffe und Formeln vgl. BONNESEN-FENCHEL [1].

Beachtet man noch, daß

$$\begin{aligned} & \sigma(A^2)\sigma(A^{*2}) - [\sigma(AA^*)]^2 \\ &= [\sigma(H_1^2) - \sigma(H_2^2) + 2i\sigma(H_1H_2)][\sigma(H_1^2) - \sigma(H_2^2) - 2i\sigma(H_1H_2)] - [\sigma(H_1^2) + \sigma(H_2^2)]^2 \\ &= [\sigma(H_1^2) - \sigma(H_2^2)]^2 + 4[\sigma(H_1H_2)]^2 - [\sigma(H_1^2) + \sigma(H_2^2)]^2 \\ &= -4\{\sigma(H_1^2)\sigma(H_2^2) - [\sigma(H_1H_2)]^2\}, \end{aligned}$$

so gehen die Ungleichungen in

$$30. \quad \frac{1}{n} \sqrt{[\sigma(AA^*)]^2 - \sigma(A^2)\sigma(A^{*2})} \leq F \leq 2 \frac{n-1}{n} \sqrt{[\sigma(AA^*)]^2 - \sigma(A^2)\sigma(A^{*2})}$$

über.

Die Länge

$$L = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d_0 d\varphi$$

der Randkurve von $\mathfrak{B}(A)$ wird wegen 29. durch

$$\frac{1}{\sqrt{n}} J \leq L \leq \sqrt{\frac{n-1}{n}} J$$

mit

$$J = \int_0^{2\pi} \sqrt{\sigma(H^2)} d\varphi = \int_0^{2\pi} \sqrt{\sigma(H_1^2) \cos^2 \varphi + 2\sigma(H_1H_2) \cos \varphi \sin \varphi + \sigma(H_2^2) \sin^2 \varphi} d\varphi$$

abgeschätzt. Das Integral läßt sich durch orthogonale Transformation des Einheitsvektors $(\cos \varphi, \sin \varphi)$ auf die Gestalt

$$J = \int_0^{2\pi} \sqrt{e_1 \cos^2 \varphi + e_2 \sin^2 \varphi} d\varphi$$

bringen. Es stellt aber jetzt die Länge einer Ellipse mit den Halbachsen $\sqrt{e_1}, \sqrt{e_2}$ dar. Dann gilt für den Umfang dieser Ellipse

$$J \geq 4\sqrt{e_1 + e_2} = 4\sqrt{\sigma(H_1^2) + \sigma(H_2^2)} = 4\sqrt{\sigma(AA^*)}.$$

Andrerseits wird

$$J \leq \int_0^{2\pi} \sqrt{e_1 + e_2} d\varphi = 2\pi \sqrt{\sigma(AA^*)}.$$

Folglich ist

$$31. \quad 4 \sqrt{\frac{\sigma(AA^*)}{n}} \leq L \leq 2\pi \sqrt{n-1} \sqrt{\frac{\sigma(AA^*)}{n}}.$$

II.

§ 10. Quaternionenmatrizen.

Die Theorie der Matrizen mit komplexen Elementen läßt sich beinahe wörtlich auf Quaternionenmatrizen übertragen. Wir stellen zunächst die wesentlichsten Tatsachen darüber zusammen¹⁹⁾:

¹⁹⁾ LEE [5].

Ein Quaternion

$$a = \alpha_1 + \alpha_2 i + \beta_1 j + \beta_2 ij \quad (\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2 \text{ reell})$$

läßt sich in der Form

$$a = a + bj$$

schreiben, in der $a = \alpha_1 + i\alpha_2$, $b = \beta_1 + i\beta_2$ komplexe Zahlen sind, während j ein Quaternion ist, welches der Gleichung

$$j^2 = -1$$

genügt und für welches

$$ij = -ji$$

gilt, wenn i die imaginäre Einheit der komplexen Zahlen ist. Mit einer reellen Zahl ist j und damit jedes Quaternion vertauschbar.

α_1 heißt der *Realteil* $\Re(a)$ des Quaternions a .

Als *konjugiertes Quaternion* a^* von a definiert man

$$a^* = \bar{a} - \bar{b}j.$$

Es ist dann $aa^* = a^*a$ eine positive Zahl:

$$aa^* = a^*a = \alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \beta_1^2 + \beta_2^2.$$

Die positive Quadratwurzel hieraus heiße der *absolute Betrag* $|a|$ des Quaternions a . Ein Quaternion u vom absoluten Betrag 1 heiße *unitär*. Es gilt dann $u^{-1} = u^*$.

Zwischen dem reziproken a^{-1} und dem konjugierten a^* eines Quaternions a besteht die Relation

$$a^* = a^{-1}aa^* = a^{-1}|a|^2.$$

Zwei Quaternionen a, b sollen *ähnlich* genannt werden, wenn ein Quaternion ξ existiert, so daß

$$\xi^{-1}a\xi = b.$$

Sind zwei Quaternionen ähnlich, so sind sie auch unitär ähnlich, d. h. es gilt

$$u^*au = b, \quad u^*u = 1.$$

Ist nämlich $\xi^{-1}a\xi = b$, so setze man $u = \frac{\xi}{|\xi|}$. Dann wird $u^*au = \xi^{-1}a\xi = b$.

Insbesondere ist jedes Quaternion $a = a + bj$ dem Quaternion $\bar{a} = \bar{a} + \bar{b}j$ ähnlich, denn es gilt

$$j^{-1}aj = j^{-1}(a + bj)j = -j(ai - b) = \bar{a} + \bar{b}j = \bar{a}.$$

Ordnet man jedem Quaternion $a = a + bj$ die komplexe *Bildmatrix*

$$(14) \quad M(a) = \begin{pmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix}$$

zu, so erhält man eine getreue Darstellung des Quaternionenkörpers. Die Matrizen der Gestalt (14) lassen sich dadurch charakterisieren, daß für

$$M(i) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad M(i^{-1}) = M(-i) = -M(i)$$

die Gleichung

$$(15) \quad M(i^{-1}) A M(i) = \bar{A}$$

besteht. Jede Matrix A vom Grade 2, welche der Gleichung (15) genügt, stellt ein Quaternion dar.

Summe und Produkt zweier Quaternionen entsprechen Summe und Produkt der Bildmatrizen der Form (14), und umgekehrt.

Den reellen Zahlen entsprechen (Hermitesche) Matrizen in reeller Diagonalform, den komplexen Zahlen (normale Matrizen) in Diagonalform. Die Bildmatrizen unitärer Matrizen sind unitär. Ferner ist

$$M(\bar{a}) = \overline{M(a)}, \quad M(a^*) = (M(a))^*.$$

Mit Hilfe der Bildmatrizen beweist man unmittelbar folgenden Satz:

32. *Zwei Quaternionen a, b sind dann und nur dann ähnlich, wenn ihre Realteile und ihre absoluten Beträge übereinstimmen.*

Denn die Eigenwerte der Bildmatrix eines Quaternionen sind gleich

$$\Re(a) + \sqrt{\Re(a)^2 - |a|^2}, \quad \Re(a) - \sqrt{\Re(a)^2 - |a|^2},$$

sie sind also für zwei Bildmatrizen genau dann gleich, wenn Realteil und absoluter Betrag der beiden Quaternionen übereinstimmen. Nun sind aber bei nicht-reellen Quaternionen die Elementarteiler einer Bildmatrix stets linear, da für nichtreelle Quaternionen die Eigenwerte verschieden sind. Mithin sind auch die Elementarteiler zweier Bildmatrizen genau dann gleich, wenn Realteil und absoluter Betrag ihrer Quaternionen übereinstimmen. Genau dann sind also die beiden Bildmatrizen ähnlich. Es gibt also eine Matrix P so, daß

$$P^{-1} M(a) P = M(b).$$

Dann gilt aber auch

$$Q^{-1} M(a) Q = M(b) \quad \text{mit} \quad Q = M(i^{-1}) \bar{P} M(i)$$

und damit allgemein

$$[cP + \bar{c}Q]^{-1} M(a) [cP + \bar{c}Q] = M(b),$$

wobei die komplexe Zahl c so gewählt ist, daß $cP + \bar{c}Q$ regulär wird. Da P und Q regulär sind, ist das immer möglich. Nun ist aber

$$M(i^{-1}) [cP + \bar{c}Q] M(i) = c\bar{Q} + \bar{c}P = [cP + \bar{c}Q],$$

so daß $cP + \bar{c}Q = M(x)$ Bildmatrix eines Quaternionen x ist. Mithin ist

$$x^{-1} a x = b.$$

Es sei nun $\mathfrak{A} = (a_{\mu\nu})$ ($\mu = 1, \dots, m; \nu = 1, \dots, n$) eine Matrix aus $m \cdot n$ Quaternionen. In üblicher Weise wie im Komplexen definieren wir Summe und Produkt von Matrizen und

$$\mathfrak{A}^* = (a_{\nu\mu}^*).$$

Es gelten dann die bekannten Formeln

$$(\mathfrak{A} \pm \mathfrak{B})^* = \mathfrak{A}^* \pm \mathfrak{B}^*, \quad (\mathfrak{A}\mathfrak{B})^* = \mathfrak{B}^*\mathfrak{A}^*.$$

Eine quadratische Quaternionenmatrix $\mathfrak{A}$ vom Grade n ($m = n$) nennen wir *Hermitesch*, wenn $\mathfrak{A} = \mathfrak{A}^*$, *normal*, wenn $\mathfrak{A}\mathfrak{A}^* = \mathfrak{A}^*\mathfrak{A}$, und *unitär*, wenn $\mathfrak{A}\mathfrak{A}^* = \mathfrak{A}^*\mathfrak{A} = \mathfrak{E}_n$, wobei $\mathfrak{E}_n$ die Einheitsmatrix ($\delta_{\mu\nu}$) darstellt ($\delta_{\mu\nu}$ ist das Kroneckersche Symbol). Eine Quaternionenmatrix $\mathfrak{A}$ heie *regulär*, wenn eine Matrix $\mathfrak{A}^{-1}$ existiert, so da $\mathfrak{A}\mathfrak{A}^{-1} = \mathfrak{A}^{-1}\mathfrak{A} = \mathfrak{E}_n$. Insbesondere ist jede unitäre Matrix regulär.

So wie sich im Komplexen jede Matrix in Hermitesche Komponenten zerlegen lät, so lät sich jede Quaternionenmatrix in einen Komplex- und einen Quaternionenteil aufspalten:

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{H}_1 + \mathfrak{H}_2\mathfrak{j}; \quad \mathfrak{H}_1 = \frac{1}{2}(\mathfrak{A} + \mathfrak{A}^*), \quad \mathfrak{H}_2 = \frac{1}{2}(\mathfrak{A} - \mathfrak{A}^*)\mathfrak{j}^{-1}.$$

Dabei sind $\mathfrak{H}_1, \mathfrak{H}_2$ Hermitesche Matrizen. Die Aufspaltung ist eindeutig.

Jeder Quaternionenmatrix $\mathfrak{A} = (a_{\mu\nu})$ ($\mu = 1, \dots, m; \nu = 1, \dots, n$) ordnen wir jetzt eine komplexe Bildmatrix $M(\mathfrak{A})$ aus $2m$ Zeilen und $2n$ -Spalten zu durch die Beziehung

$$M(\mathfrak{A}) = (M(a_{\mu\nu})).$$

Da die $M(a_{\mu\nu})$ eine Darstellung der Quaternionen bilden, gelten die Regeln

$$M(\mathfrak{A} \pm \mathfrak{B}) = M(\mathfrak{A}) \pm M(\mathfrak{B}), \quad M(\mathfrak{A}\mathfrak{B}) = M(\mathfrak{A})M(\mathfrak{B}), \quad M(\mathfrak{A}^*) = (M(\mathfrak{A}))^*,$$

und daraus folgt unmittelbar, da Hermitesche bzw. normale bzw. unitäre Quaternionenmatrizen Hermitesche bzw. normale bzw. unitäre Bildmatrizen besitzen.

Eine komplexe Matrix A ist genau dann Bildmatrix einer Quaternionenmatrix von m Zeilen und n Spalten, wenn sie die Gleichung

$$[E_m \times M(\mathfrak{j}^{-1})] A [E_n \times M(\mathfrak{j})] = \bar{A}$$

erfüllt, in der E_m, E_n die Einheitsmatrizen vom Grade m bzw. n sind.

Für Quaternionenmatrizen gelten die folgenden Sätze:

33. Ist $\mathfrak{A}$ eine Quaternionenmatrix vom Grade n , dann gibt es eine unitäre Quaternionenmatrix $\mathfrak{U}$ so, da $\mathfrak{U}^*\mathfrak{A}\mathfrak{U}$ die Dreiecksgestalt

$$\mathfrak{U}^*\mathfrak{A}\mathfrak{U} = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ b_{21} & a_2 & 0 & \dots & 0 \\ b_{31} & b_{32} & a_3 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \\ b_{n1} & \dots & \dots & \dots & a_n \end{pmatrix}$$

besitzt. Dabei sind die Diagonalelemente nur bis auf Ähnlichkeit bestimmt. Man kann insbesondere erreichen, da sie komplex sind.

Die durch die Diagonalelemente festgelegten Ähnlichkeitsklassen mögen *Eigenwertklassen der Matrix $\mathfrak{A}$* heißen.

Aus 33. folgt:

34. Ist die Matrix $\mathfrak{A}$ normal, dann läßt sie sich unitär auf Diagonalform bringen. Die Diagonalelemente lassen sich dabei komplex wählen. Ist $\mathfrak{A}$ Hermitesch, dann läßt sich $\mathfrak{A}$ auf reelle Diagonalform bringen.

§ 11. Der Wertevorrat einer Quaternionenmatrix.

Es sei $\mathfrak{A} = (a_{\mu\nu})$ eine quadratische Quaternionenmatrix vom Grade n . Als Wertevorrat $\mathfrak{B}(\mathfrak{A})$ von $\mathfrak{A}$ bezeichnen wir die Gesamtheit aller Quaternionen, welche durch die Form

$$\Phi(\mathfrak{A}, \mathfrak{X}) = \mathfrak{X}^* \mathfrak{A} \mathfrak{X}, \quad \mathfrak{X}^* \mathfrak{X} = 1$$

dargestellt werden können. Dabei ist $\mathfrak{X}$ ein n -dimensionaler Vektor, dessen Elemente Quaternionen sind. Deuten wir jedes Quaternion als einen Punkt eines vierdimensionalen Raumes R_4 mit kartesischem Koordinatensystem, so stellt der Wertevorrat einer Quaternionenmatrix eine Punktmenge im R_4 dar. Der Wertevorrat einer Quaternionenmatrix enthält mit jedem Quaternion auch alle zu ihm ähnlichen Quaternionen; denn wenn das Quaternion α in der Form

$$\mathfrak{X}^* \mathfrak{A} \mathfrak{X} = \alpha$$

darstellbar ist, dann lassen sich alle zu ihm ähnlichen Quaternionen in der Form

$$u^{-1} \alpha u = u^* \mathfrak{X}^* \mathfrak{A} \mathfrak{X} u = \mathfrak{Y}^* \mathfrak{A} \mathfrak{Y}, \quad \mathfrak{Y}^* \mathfrak{Y} = 1 \quad (u^* = u^{-1}, \mathfrak{Y} = \mathfrak{X} u)$$

darstellen, gehören also auch zum Wertevorrat $\mathfrak{B}(\mathfrak{A})$. Da alle zueinander ähnlichen Quaternionen gleichen Realteil und gleichen absoluten Betrag haben, liegen die ihnen entsprechenden Punkte alle in der durch den gemeinsamen Realteil bestimmten Hyperebene, in der sie eine durch den gemeinsamen absoluten Betrag bestimmte (zweidimensionale) Kugelfläche bilden. Der Mittelpunkt jeder solchen Kugel liegt auf der reellen Achse des Quaternionenraumes. Der Wertevorrat einer Quaternionenmatrix ist also aus lauter Kugeln zusammengesetzt, deren Mittelpunkte auf der reellen Achse liegen. Das heißt aber, daß der Wertevorrat im R_4 rotationssymmetrisch zur reellen Achse liegt. Wegen dieser speziellen Lage gegenüber dem Zentrum des Körpers gestatten die Quaternionenvorräte keine allgemeine affine Transformation, insbesondere keine beliebige Drehung, ohne ihre Eigenschaft, Wertevorrat einer Quaternionenmatrix zu sein, zu verlieren.

Wie im Komplexen ist jedoch der Wertevorrat einer Quaternionenmatrix invariant gegenüber unitärer Transformation:

$$\mathfrak{B}(\mathfrak{A}) = \mathfrak{B}(U^* \mathfrak{A} U), \quad U^* U = 1.$$

Denn da U eine reguläre Matrix ist, durchläuft $U \mathfrak{X}$ mit $\mathfrak{X}$ alle normierten Vektoren mit n Komponenten. Wir schneiden nun den Wertevorrat $\mathfrak{B}(\mathfrak{A})$ mit der komplexen Ebene. Ist α ein nichtreelles Quaternion aus $\mathfrak{B}(\mathfrak{A})$:

$$\alpha = \alpha + \beta i + \gamma j + \delta i j, \quad (\beta^2 + \gamma^2 + \delta^2 \neq 0),$$

dann liegen in der Ähnlichkeitsklasse von α genau zwei komplexe Zahlen

$$\alpha + \sqrt{\beta^2 + \gamma^2 + \delta^2} i, \quad \alpha - \sqrt{\beta^2 + \gamma^2 + \delta^2} i,$$

die Eigenwerte von $M(a)$; die Kugel, auf der alle zu a ähnlichen Quaternionen liegen, schneidet also die komplexe Ebene in zwei konjugiert komplexen Punkten. Das Punktpaar heie das *Bild der Klasse von a* oder das *Bild von a* . Beim Schnitt des Bereiches $\mathfrak{B}(\mathfrak{A})$ mit der Gauschen Zahlenebene wird somit jede Klasse aus $\mathfrak{B}(\mathfrak{A})$ durch ein konjugiert komplexes Punktpaar reprsentiert. Alle Klassen von $\mathfrak{B}(\mathfrak{A})$ bilden sich daher auf eine symmetrisch zur reellen Achse liegende Punktmenge der Gauschen Zahlenebene ab. Diese Punktmenge heie das *Bild $\mathfrak{B}(\mathfrak{A})$ von $\mathfrak{B}(\mathfrak{A})$* . Da sich die Paare konjugiert komplexer Punkte von $\mathfrak{B}(\mathfrak{A})$ und die Klassen von $\mathfrak{B}(\mathfrak{A})$ gegenseitig bestimmen, da $\mathfrak{B}(\mathfrak{A})$ nur ganze Klassen von Quaternionen enthlt und da die Menge der reellen Zahlen von $\mathfrak{B}(\mathfrak{A})$ mit der Menge der reellen Zahlen von $\mathfrak{B}(\mathfrak{A})$ identisch ist, bestimmen sich $\mathfrak{B}(\mathfrak{A})$ und $\mathfrak{B}(\mathfrak{A})$ umkehrbar eindeutig. Um also die Eigenschaften von $\mathfrak{B}(\mathfrak{A})$ festzustellen, gengt es, die Eigenschaften von $\mathfrak{B}(\mathfrak{A})$ zu untersuchen.

35. Ist $\mathfrak{A}$ eine quadratische Quaternionenmatrix, $\mathfrak{B}(\mathfrak{A})$ das Bild ihres Wertevorrates $\mathfrak{B}(\mathfrak{A})$, dann ist $\mathfrak{B}(\mathfrak{A})$ der (komplexe) Wertevorrat der komplexen Matrix $M(\mathfrak{A})$, also

$$\mathfrak{B}(\mathfrak{A}) = \mathfrak{B}(M(\mathfrak{A})).$$

Beweis: Ist $a \in \mathfrak{B}(\mathfrak{A})$, also

$$a = \mathfrak{x}_0^* \mathfrak{A} \mathfrak{x}_0 \quad \text{mit} \quad \mathfrak{x}_0 = \begin{pmatrix} x_{01} \\ \vdots \\ x_{0n} \end{pmatrix},$$

dann gilt auch

$$M(a) = M(\mathfrak{x}_0)^* M(\mathfrak{A}) M(\mathfrak{x}_0) = [M(x_{01})^*, \dots, M(x_{0n})^*] [M(a_{\mu\nu})] \begin{pmatrix} M(x_{01}) \\ \vdots \\ M(x_{0n}) \end{pmatrix},$$

also

$$M(a) = \sum_{\mu, \nu} M(x_{0\mu})^* M(a_{\mu\nu}) M(x_{0\nu}).$$

Die Eigenwerte von $M(a)$:

$$\left\{ \frac{c}{c} \right\} = \frac{a + \bar{a}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{a + \bar{a}}{2} \right)^2 - a \bar{a} - b \bar{b}},$$

sind aber gerade die Schnittpunkte der zur Klasse von a gehrigen Kugel mit der Gauschen Zahlenebene.

Da das Quaternion a mit der komplexen Zahl c hnlich ist, existiert ein unitres Quaternion u , so da

$$u^* a u = c.$$

Nun sei

$$U = M(u).$$

Es wird dann

$$M(x_{0\nu}) U = M(x_{0\nu} u), \quad U^* M(a) U = \begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & \bar{c} \end{pmatrix},$$

$$U^* M(a) U = \sum_{\mu, \nu} (M(x_{0\mu} u))^* M(a_{\mu\nu}) M(x_{0\nu} u).$$

Zerlegt man die Matrix

$$M(\mathfrak{X}_0 u) = \begin{pmatrix} M(\mathfrak{X}_{01} u) \\ \vdots \\ M(\mathfrak{X}_{0n} u) \end{pmatrix}$$

in zwei Spalten und nennt die durch sie dargestellten normierten Vektoren von je $2n$ Komponenten $\mathfrak{x}, \mathfrak{y}$, so wird

$$\mathfrak{x}_0^* M(\mathfrak{Y}) \mathfrak{x}_0 = c, \quad \mathfrak{y}_0^* M(\mathfrak{Y}) \mathfrak{y}_0 = \bar{c}.$$

Daraus folgt aber, daß $\mathfrak{B}(\mathfrak{Y})$ von jeder Klasse aus $\mathfrak{B}(\mathfrak{Y})$ die beiden komplexen Repräsentanten enthält, also $\mathfrak{B}(\mathfrak{Y}) \subseteq \mathfrak{B}(M(\mathfrak{Y}))$. Nun sei umgekehrt

$$\mathfrak{x}_0^* M(\mathfrak{Y}) \mathfrak{x}_0 = c, \quad \mathfrak{x}_0^* \mathfrak{x}_0 = 1.$$

Die Matrix $M(\mathfrak{Y})$ hat die Eigenschaft, daß²⁰⁾

$$M(\mathfrak{j}^{-1}) M(\mathfrak{Y}) M(\mathfrak{j}) = \overline{M(\mathfrak{Y})}$$

gilt. Mit

$$\mathfrak{y}_0 = M(\mathfrak{j}) \bar{\mathfrak{x}}_0 \quad (\mathfrak{y}_0^* \mathfrak{y}_0 = 1, \quad \mathfrak{x}_0^* \mathfrak{y}_0 = \mathfrak{y}_0^* \mathfrak{x}_0 = 0)$$

wird daher

$$\mathfrak{y}_0^* M(\mathfrak{Y}) \mathfrak{y}_0 = \bar{\mathfrak{x}}_0^* M(\mathfrak{j}^{-1}) M(\mathfrak{Y}) M(\mathfrak{j}) \bar{\mathfrak{x}}_0 = \bar{\mathfrak{x}}_0^* \overline{M(\mathfrak{Y})} \bar{\mathfrak{x}}_0 = \bar{c}.$$

Der Bereich $\mathfrak{B}(M(\mathfrak{Y}))$ enthält also mit jeder Zahl c auch die konjugiert komplexe Zahl $\bar{c}$, er liegt also wie $\mathfrak{B}(\mathfrak{Y})$ symmetrisch zur reellen Achse (vgl. S. 197). Fassen wir nun $\mathfrak{x}_0$ und $\mathfrak{y}_0$ zu einer Matrix

$$Z_0 = (\mathfrak{x}_0, \mathfrak{y}_0) \quad \text{mit} \quad Z_0^* M(\mathfrak{Y}) Z_0 = \begin{pmatrix} c & k \\ -\bar{k} & \bar{c} \end{pmatrix}$$

zusammen, so definiert diese durch die Gleichung

$$Z_0 = M(\mathfrak{X}_0)$$

einen Quaternionenvektor $\mathfrak{X}_0$ aus n Komponenten und es wird

$$\mathfrak{X}_0^* \mathfrak{Y} \mathfrak{X}_0 = c + k\mathfrak{j}, \quad \mathfrak{X}_0^* \mathfrak{X}_0 = 1.$$

Daraus folgt aber jetzt: Liegt die komplexe Zahl c in $\mathfrak{B}(M(\mathfrak{Y}))$, dann existiert ein Quaternion $c + k\mathfrak{j}$ in $\mathfrak{B}(\mathfrak{Y})$, dessen Realteil gleich dem Realteil von c ist, dessen absoluter Betrag aber $\geq |c|$ ist. Das Bild von $c + k\mathfrak{j}$ ist also eine komplexe Zahl, deren Realteil mit dem Realteil von c übereinstimmt, die aber einen absoluten Betrag $\geq |c|$ besitzt.

Um daraus schließen zu können, daß

$$\mathfrak{B}(M(\mathfrak{Y})) = \mathfrak{B}(\mathfrak{Y})$$

ist, beweisen wir den folgenden Hilfssatz:

Liegen in $\mathfrak{B}(\mathfrak{Y})$ die komplexen Zahlen $a, \bar{a}$, dann liegen in $\mathfrak{B}(\mathfrak{Y})$ auch alle Zahlen der Verbindungsstrecke der Zahlen $a, \bar{a}$. Beweis: Es sei $\mathfrak{X}_0^* \mathfrak{Y} \mathfrak{X}_0 = a = \alpha_1 + i\alpha_2$. Dann ist $M(\mathfrak{X}_0) = (\mathfrak{x}_0, \mathfrak{y}_0)$, wobei $\mathfrak{y}_0 = M(\mathfrak{j}) \bar{\mathfrak{x}}_0$. Für die komplexen Vektoren $\mathfrak{x}_0, \mathfrak{y}_0$ gilt

$$\mathfrak{x}_0^* M(\mathfrak{Y}) \mathfrak{x}_0 = a, \quad \mathfrak{y}_0^* M(\mathfrak{Y}) \mathfrak{y}_0 = \bar{a}, \quad \mathfrak{x}_0^* M(\mathfrak{Y}) \mathfrak{y}_0 = 0, \quad \mathfrak{y}_0^* M(\mathfrak{Y}) \mathfrak{x}_0 = 0.$$

²⁰⁾ Im folgenden schreiben wir statt $M(\mathfrak{j}\mathfrak{E}_n)$ und $M(\mathfrak{j}^{-1}\mathfrak{E}_n)$ einfach $M(\mathfrak{j})$ und $M(\mathfrak{j}^{-1})$.

Bildet man nun

$$r_0 = \sqrt{\vartheta} \, r_0 + \sqrt{1 - \vartheta} \, \eta_0 \quad (0 \leq \vartheta \leq 1)$$

und

$$\bar{s}_0 = M(i) \bar{r} = \sqrt{\vartheta} M(i) \bar{r} + \sqrt{1 - \vartheta} M(i) \bar{\eta}_0 = \sqrt{\vartheta} \, \eta_0 - \sqrt{1 - \vartheta} \, r_0,$$

so definieren r_0 und $\bar{s}_0$ durch

$$(r_0, \bar{s}_0) = M(\mathfrak{Z}_0)$$

einen normierten Quaternionenvektor $\mathfrak{Z}_0$, für welchen gilt:

$$M(\mathfrak{Z}_0^* \mathfrak{A} \mathfrak{Z}_0) = M(\mathfrak{Z}_0^*) M(\mathfrak{A}) M(\mathfrak{Z}_0) = \begin{pmatrix} r_0^* \\ \bar{s}_0^* \end{pmatrix} M(\mathfrak{A}) \begin{pmatrix} r_0 \\ \bar{s}_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_0^* M(\mathfrak{A}) r_0 & r_0^* M(\mathfrak{A}) \bar{s}_0 \\ \bar{s}_0^* M(\mathfrak{A}) r_0 & \bar{s}_0^* M(\mathfrak{A}) \bar{s}_0 \end{pmatrix}.$$

Nun ist aber

$$r_0^* M(\mathfrak{A}) r_0 = \vartheta a + (1 - \vartheta) \bar{a},$$

$$\bar{s}_0^* M(\mathfrak{A}) \bar{s}_0 = \vartheta \bar{a} + (1 - \vartheta) a,$$

$$r_0^* M(\mathfrak{A}) \bar{s}_0 = -2 \sqrt{\vartheta} \sqrt{1 - \vartheta} \alpha_2 i,$$

$$\bar{s}_0^* M(\mathfrak{A}) r_0 = -2 \sqrt{\vartheta} \sqrt{1 - \vartheta} \alpha_2 i$$

und damit

$$M(\mathfrak{Z}_0^* \mathfrak{A} \mathfrak{Z}_0) = \begin{pmatrix} \vartheta a + (1 - \vartheta) \bar{a} & -2 \sqrt{\vartheta} \sqrt{1 - \vartheta} \alpha_2 i \\ -2 \sqrt{\vartheta} \sqrt{1 - \vartheta} \alpha_2 i & \vartheta \bar{a} + (1 - \vartheta) a \end{pmatrix}.$$

Läßt man nun ϑ das Intervall $0 \leq \vartheta \leq 1$ durchlaufen, so beschreibt das Bild des Quaternionen

$$\mathfrak{Z}_0^* \mathfrak{A} \mathfrak{Z}_0 = \vartheta a + (1 - \vartheta) \bar{a} - 2 \sqrt{\vartheta} \sqrt{1 - \vartheta} \alpha_2 i j$$

ein Stück der durch den Realteil α_1 von a bestimmten Parallelen zur imaginären Achse, auf der auch die Punkte $a, \bar{a}$ liegen. Für $\vartheta = 0$ fällt das Bild mit $\bar{a}$, für $\vartheta = 1$ mit a zusammen. Aus Stetigkeitsgründen muß das Bild auch alle Zwischenwerte annehmen.

Aus allem bisher Bewiesenen folgt aber die Behauptung **35.**: Jedenfalls ist

$$\mathfrak{B}(\mathfrak{A}) \subseteq \mathfrak{B}(M(\mathfrak{A})).$$

Ist nun $w \in \mathfrak{B}(M(\mathfrak{A}))$, so gibt es eine komplexe Zahl $b \in \mathfrak{B}(\mathfrak{A})$, welche den gleichen Realteil wie w hat, deren Imaginärteil aber dem Betrage nach mindestens gleich dem Imaginärteil von w ist. Nach dem Hilfssatz liegt aber mit b auch jeder Punkt der Verbindungsstrecke von b und $\bar{b}$ in $\mathfrak{B}(\mathfrak{A})$. Da w aber ein Punkt dieser Verbindungsstrecke ist, so gilt $w \in \mathfrak{B}(\mathfrak{A})$ und damit $\mathfrak{B}(\mathfrak{A}) = \mathfrak{B}(M(\mathfrak{A}))$.

Da sich alle Eigenschaften des Wertevorrates $\mathfrak{B}(\mathfrak{A})$ einer Quaternionenmatrix $\mathfrak{A}$ in ihrem Bild $\mathfrak{B}(\mathfrak{A})$ widerspiegeln, läßt sich mit dem eben bewiesenen Satz die Theorie der Wertevorräte von Quaternionenmatrizen vom Grade n auf die Theorie der Wertevorräte komplexer Matrizen vom Grade $2n$ zurückführen. Insbesondere können wir jetzt unmittelbar beweisen:

36. *Der Wertevorrat einer Quaternionenmatrix wird im Quaternionenraum durch eine abgeschlossene konvexe Punktmenge dargestellt.*

Beweis: Die Abgeschlossenheit der Punktmenge ist trivial. Wir beweisen die Konvexität und zeigen, daß $\mathfrak{B}(\mathfrak{A})$ mit zwei Punkten stets auch deren Verbindungsstrecke enthält. Es seien

$$a = \alpha_1 + \alpha_2 i + \alpha_3 j + \alpha_4 ij, \quad b = \beta_1 + \beta_2 i + \beta_3 j + \beta_4 ij$$

zwei Quaternionen aus $\mathfrak{B}(\mathfrak{A})$. Die Punkte ihrer Verbindungsstrecke gehören dann zu den Quaternionen

$$(1 - \lambda)a + \lambda b \quad (0 \leq \lambda \leq 1).$$

Die Klassen von a und b mögen die komplexen Repräsentanten $a, \bar{a}$ und $b, \bar{b}$ haben. Wir fragen nach den komplexen Repräsentanten eines Punktes

$$(1 - \lambda)a + \lambda b$$

der Verbindungsstrecke der Punkte a, b . Der Realteil des Bildes dieses Punktes ist $(1 - \lambda)\alpha_1 + \lambda\beta_1$. Der Imaginärteil η der beiden Bildpunkte ist sicher dem Betrage nach $\leq |\eta_0|$ mit

$$|\eta_0| = (1 - \lambda) \sqrt{\alpha_2^2 + \alpha_3^2 + \alpha_4^2} + \lambda \sqrt{\beta_2^2 + \beta_3^2 + \beta_4^2}.$$

Denn es gilt

$$\begin{aligned} \eta_0^2 - \eta^2 &= \{(1 - \lambda)^2 (\alpha_2^2 + \alpha_3^2 + \alpha_4^2) + \lambda^2 (\beta_2^2 + \beta_3^2 + \beta_4^2) + 2 \sqrt{\alpha_2^2 + \alpha_3^2 + \alpha_4^2} \sqrt{\beta_2^2 + \beta_3^2 + \beta_4^2}\} \\ &\quad - \{[(1 - \lambda) \alpha_2 + \lambda \beta_2]^2 + [(1 - \lambda) \alpha_3 + \lambda \beta_3]^2 + [(1 - \lambda) \alpha_4 + \lambda \beta_4]^2\} \\ &= 2 \lambda (1 - \lambda) \{ \sqrt{\alpha_2^2 + \alpha_3^2 + \alpha_4^2} \sqrt{\beta_2^2 + \beta_3^2 + \beta_4^2} - (\alpha_2 \beta_2 + \alpha_3 \beta_3 + \alpha_4 \beta_4) \}, \end{aligned}$$

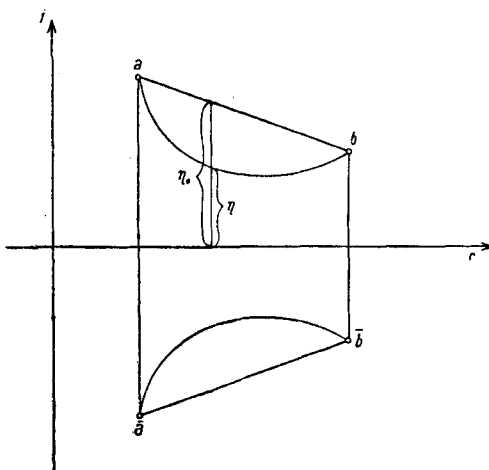


Fig. 3.

also $\eta_0^2 - \eta^2 \geq 0$. Daraus folgt aber, daß (vgl. Fig. 3) das Bild eines Punktes der Verbindungsgeraden nicht außerhalb des Trapezes $a, \bar{a}, \bar{b}, b$ liegen kann. Das Bild der Verbindungsstrecke besteht also aus zwei symmetrisch zur reellen Achse liegenden (stetigen) Kurven, welche keinen Punkt außerhalb des Trapezes $a, \bar{a}, \bar{b}, b$ besitzen. Da $\mathfrak{B}(\mathfrak{A})$ als Wertevorrat einer komplexen Matrix konvex

ist, gehören alle Punkte des Trapezes $a, \bar{a}, \bar{b}, b$ und damit auch alle Bilder der Punkte der Verbindungsstrecke von a und b zu $\mathfrak{B}(\mathfrak{A})$, also auch alle Punkte der Verbindungsstrecke der Quaternionen a, b zu $\mathfrak{B}(\mathfrak{A})$.

§ 12. Die randerzeugende Hyperfläche.

Die Gleichung der randerzeugenden Kurve der Bildmatrix $M(\mathfrak{A})$ einer Quaternionenmatrix $\mathfrak{A} = \mathfrak{S}_1 + \mathfrak{S}_2 i$ vom Grade n erhält man aus der Zerlegung von $M(\mathfrak{A})$ in Real- und Imaginärteil:

$$M(\mathfrak{A}) = M(\mathfrak{S}_1) + \left(\frac{M(\mathfrak{S}_2) M(i)}{i} \right) i.$$

Daraus folgt für die randerzeugende Kurve von $M(\mathfrak{A})$ die Gleichung

$$\left| M(\mathfrak{S}_1) u + \frac{M(\mathfrak{S}_2) M(i)}{i} v + E_{2n} w \right| = 0.$$

Die randerzeugende Hyperfläche der Matrix $\mathfrak{A}$ im R_4 entsteht dann aus der randerzeugenden Kurve von $M(\mathfrak{A})$ durch Rotation um die reelle Achse. Nun gilt aber: Sind $w_1 = u, w_2 = v, w_3 = w_4 = 0, w_5 = w$ die Hyperebenenkoordinaten einer Hyperebene ε im R_4 der homogenen Punktkoordinaten $x_1, \dots, x_5$, dann genügen die Hyperebenenkoordinaten aller Hyperebenen, welche aus ε durch Rotation um die Achse $x_2 = x_3 = x_4 = 0$ entstehen, den Gleichungen

$$w_1 = u, \quad w_2^2 + w_3^2 + w_4^2 = v^2, \quad w_5 = w.$$

Damit erhalten wir die Gleichung der randerzeugenden Hyperfläche der Matrix $\mathfrak{A}$:

$$\left| M(\mathfrak{S}_1) w_1 + \frac{M(\mathfrak{S}_2) M(i)}{i} \sqrt{w_2^2 + w_3^2 + w_4^2} + E_{2n} w_5 \right| = 0.$$

Die reellen Brennpunkte der randerzeugenden Kurve von $M(\mathfrak{A})$ sind die Eigenwerte von $M(\mathfrak{A})$. Nun sind aber die Eigenwerte von $M(\mathfrak{A})$ auch Repräsentanten der Eigenwertklassen von $\mathfrak{A}$. Bei der Rotation der randerzeugenden Kurve von $M(\mathfrak{A})$ um die reelle Achse beschreiben daher die Brennpunkte gerade die zu den Eigenwertklassen von $\mathfrak{A}$ gehörigen Kugelflächen. Daraus folgt unmittelbar:

37. Die reellen Brennkugelflächen der randerzeugenden Hyperfläche einer Quaternionenmatrix $\mathfrak{A}$ sind die Kugelflächen, welche die Eigenwertklassen von $\mathfrak{A}$ darstellen.

Nun setze man $\mathfrak{S} = -(\mathfrak{S}_1 u + \mathfrak{S}_2 v)$, wobei u, v reelle Veränderliche sein mögen. Es wird dann

$$H = M(\mathfrak{S}) = -(M(\mathfrak{S}_1) u + M(\mathfrak{S}_2) v) = -(H_1 u + H_2 v),$$

und da $\mathfrak{S}_1, \mathfrak{S}_2$ Hermitesch sind, so sind auch ihre Bildmatrizen Hermitesch. Die randerzeugende Kurve der komplexen Matrix $A = M(\mathfrak{S}_1) + i M(\mathfrak{S}_2)$, die übrigens im allgemeinen keine Bildmatrix einer Quaternionenmatrix ist, wird dann durch die Gleichung

$$f_A(u, v, w) = |M(\mathfrak{S}_1) u + M(\mathfrak{S}_2) v + E_{2n} w| \equiv w^{2n} + C_1(u, v) w^{2n-1} + \dots + C_{2n}(u, v) = 0$$

gegeben. Die Koeffizienten $C_v(u, v)$ sind dabei für reelle Werte von u, v stets reell. Nun erfüllt aber $H = -(M(\xi_1)u + M(\xi_2)v)$ die Gleichung

$$f_A(u, v, H) = 0.$$

Da in $f_A(u, v, w)$ die Koeffizienten reell sind, so folgt daraus

$$f_A(u, v, \xi) = 0.$$

Somit kann man zu jeder beliebigen quadratischen Quaternionenmatrix $\mathfrak{A} = \xi_1 + \xi_2 j$ vom Grade n eine algebraische Gleichung vom Grade $2n$ angeben, welcher die der Matrix $\mathfrak{A}$ zugeordnete Hermitesche Matrix

$$\xi = -(\xi_1 u + \xi_2 v)$$

in reellen Veränderlichen u, v genügt. Es sei nun $m(u, v, w)$ das Minimalpolynom von H . Dann ist $m(u, v, w)$ ein Teiler von $f_A(u, v, w)$. Wie $f_A(u, v, w)$ besitzt auch $m(u, v, w)$ nur reelle Koeffizienten, da andernfalls auch $\overline{m(u, v, w)}$ Minimalpolynom sein müßte, was der Eindeutigkeit des Minimalpolynoms nur im Falle reeller Koeffizienten nicht widerspricht. Dann ist aber auch

$$m(u, v, \xi) = 0.$$

Sicher genügt ξ keiner algebraischen Gleichung mit reellen Koeffizienten niedrigeren Grades als $m(u, v, w)$; denn dann würde auch $M(\xi)$ derselben Gleichung genügen, entgegen der Minimaleigenschaft von $m(u, v, w)$.

Definiert man also als das *Minimalpolynom von* $\xi = -(\xi_1 u + \xi_2 v)$ dasjenige Polynom kleinsten Grades mit reellen, von u und v abhängigen Koeffizienten, welches von ξ zu Null gemacht wird, so gilt:

38. *Das Minimalpolynom der Quaternionenmatrix $\xi = -(\xi_1 u + \xi_2 v)$ stimmt mit dem Minimalpolynom der Bildmatrix $M(\xi) = -(M(\xi_1)u + M(\xi_2)v)$ überein.*

Zum Unterschied von den Verhältnissen bei komplexen Matrizen ist das Minimalpolynom von $\xi = -(\xi_1 u + \xi_2 v)$ nicht gleichzeitig Minimalpolynom der randerzeugenden Hyperfläche.

§ 13. Bilinearformen von Quaternionenmatrizen.

Zum Schluß übertragen wir noch einige Ergebnisse über komplexe Bilinearformen auf den Quaternionenbereich.

Ist A eine komplexe quadratische Matrix, dann ist die Gesamtheit der Punkte, welche die Bilinearform $\xi^* A \eta$ unter der Nebenbedingung $\xi^* \xi = \eta^* \eta = 1$ annehmen kann, eine abgeschlossene Kreisscheibe $\Re(A)$ um den Nullpunkt, welche den Wertevorrat $\mathfrak{B}(A)$ enthält. Setzt man

$$\max(|\xi^* A \xi|) = \omega(A) \quad (\xi^* \xi = 1),$$

so gilt für den Radius $\varrho(A)$ der Kreisscheibe $\Re(A)$:

$$(16) \quad 0 \leq \omega(A) \leq \varrho(A) \leq 2\omega(A)^{21}.$$

²¹⁾ WINTNER [12].

Das alles läßt sich auf Quaternionenmatrizen übertragen. Wir definieren als den *Wertevorrat* $\Re(\mathfrak{A})$ der *Bilinearform* von $\mathfrak{A}$ die Punktmenge im Quaternionenraum, deren Punkte von der Bilinearform

$$\mathfrak{x}^* \mathfrak{A} \mathfrak{y} \quad \text{unter der Nebenbedingung} \quad \mathfrak{x}^* \mathfrak{x} = \mathfrak{y}^* \mathfrak{y} = 1$$

angenommen werden können.

Die Punktmenge $\Re(\mathfrak{A})$ ist eine 4-Sphäre um den Nullpunkt; denn ist $\alpha \in \Re(\mathfrak{A})$, also

$$\mathfrak{x}_0^* \mathfrak{A} \mathfrak{y}_0 = \alpha \quad (\mathfrak{x}_0^* \mathfrak{x}_0 = \mathfrak{y}_0^* \mathfrak{y}_0 = 1),$$

so ist für jedes unitäre Quaternion u auch $u\alpha \in \Re(\mathfrak{A})$, da

$$u \mathfrak{x}_0^* \mathfrak{A} \mathfrak{y}_0 = \mathfrak{z}_0^* \mathfrak{A} \mathfrak{y}_0 = u\alpha \quad (\mathfrak{z}_0 = \mathfrak{x}_0 u^*, \mathfrak{z}_0^* \mathfrak{z}_0 = \mathfrak{y}_0^* \mathfrak{y}_0 = 1).$$

Wie für die Punktmenge $\mathfrak{B}(\mathfrak{A})$ gilt auch für $\Re(\mathfrak{A})$:

39. Ist $\Re(\mathfrak{A})$ der Wertevorrat der Bilinearform von $\mathfrak{A}$, so schneidet $\Re(\mathfrak{A})$ die komplexe Ebene in der Punktmenge $\mathfrak{Q}(\mathfrak{A})$, für welche gilt:

$$\mathfrak{Q}(\mathfrak{A}) = \Re(M(\mathfrak{A})),$$

wobei $\Re(M(\mathfrak{A}))$ der (komplexe) Wertevorrat der Bilinearform der Matrix $M(\mathfrak{A})$ ist.

Beweis: Es enthalte $\Re(\mathfrak{A})$ das Quaternion α :

$$\mathfrak{x}_0^* \mathfrak{A} \mathfrak{y}_0 = \alpha, \quad (\mathfrak{x}_0^* \mathfrak{x}_0 = \mathfrak{y}_0^* \mathfrak{y}_0 = 1).$$

Dann gibt es sicher ein unitäres Quaternion u , so daß $u^* \alpha u = c$ komplex wird; also ist

$$u^* \mathfrak{x}_0^* \mathfrak{A} \mathfrak{y}_0 u = \mathfrak{x}_1^* \mathfrak{A} \mathfrak{y}_1 = u^* \alpha u = c \quad (\mathfrak{x}_1^* \mathfrak{x}_1 = \mathfrak{y}_1^* \mathfrak{y}_1 = 1),$$

mithin c ein komplexer Repräsentant der Klasse von α . Setzen wir

$$M(\mathfrak{x}_1) = (\mathfrak{x}_1, M(i)\bar{\mathfrak{x}}_1), \quad M(\mathfrak{y}_1) = (\mathfrak{y}_1, M(i)\bar{\mathfrak{y}}_1),$$

so ist

$$\mathfrak{x}_1^* M(\mathfrak{A}) \mathfrak{y}_1 = u^* \alpha u = c,$$

also $\mathfrak{Q}(\mathfrak{A}) \subseteq \Re(M(\mathfrak{A}))$.

Ist andererseits $\alpha \in \Re(M(\mathfrak{A}))$:

$$\mathfrak{x}_0^* M(\mathfrak{A}) \mathfrak{y}_0 = \alpha, \quad (\mathfrak{x}_0^* \mathfrak{x}_0 = \mathfrak{y}_0^* \mathfrak{y}_0 = 1),$$

so gilt auch

$$\bar{\alpha} = \bar{\mathfrak{x}}_0^* \overline{M(\mathfrak{A})} \bar{\mathfrak{y}}_0 = \bar{\mathfrak{x}}_0^* M(i^{-1}) M(\mathfrak{A}) M(i) \bar{\mathfrak{y}}_0 = \mathfrak{x}_1^* M(\mathfrak{A}) \mathfrak{y}_1$$

mit

$$\mathfrak{x}_1^* = \bar{\mathfrak{x}}_0^* M(i^{-1}), \quad \mathfrak{y}_1 = M(i) \bar{\mathfrak{y}}_0; \quad \mathfrak{x}_1^* \mathfrak{x}_1 = \mathfrak{y}_1^* \mathfrak{y}_1 = 1.$$

Die Matrizen $(\mathfrak{x}_0, \mathfrak{x}_1)$, $(\mathfrak{y}_0, \mathfrak{y}_1)$ sind Bildmatrizen zweier Quaternionenvektoren $\mathfrak{x}_0, \mathfrak{y}_0$, für die wegen

$$\begin{pmatrix} \mathfrak{x}_0^* \\ \mathfrak{x}_1^* \end{pmatrix} M(\mathfrak{A}) (\mathfrak{y}_0, \mathfrak{y}_1) = \begin{pmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix}$$

folgt

$$\mathfrak{X}_0^* \mathfrak{Y}_0 = a + bj.$$

Daraus ergibt sich: Ist a eine komplexe Zahl aus $\mathfrak{R}(M(\mathfrak{A}))$, so existiert in $\mathfrak{Q}(\mathfrak{A})$ eine komplexe Zahl, deren Realteil mit dem Realteil von a übereinstimmt, deren absoluter Betrag aber nicht kleiner als der absolute Betrag von a ist. Da $\mathfrak{R}(M(\mathfrak{A}))$ und $\mathfrak{Q}(\mathfrak{A})$ Kreisscheiben sind und da $\mathfrak{Q}(\mathfrak{A}) \subseteq \mathfrak{R}(M(\mathfrak{A}))$, so folgt jetzt $\mathfrak{Q}(\mathfrak{A}) = \mathfrak{R}(M(\mathfrak{A}))$.

Aus dem eben bewiesenen Satz folgt nun, daß sich die Ungleichungen (16) übertragen lassen. Ist also $\omega(\mathfrak{A})$ das Maximum der Beträge aller Punkte von $\mathfrak{B}(\mathfrak{A})$ und $\varrho(\mathfrak{A})$ der Radius von $\mathfrak{R}(\mathfrak{A})$, so gilt

$$40. \quad 0 \leq \omega(\mathfrak{A}) \leq \varrho(\mathfrak{A}) \leq 2 \omega(\mathfrak{A}).$$

Literatur.

- [1] T. BONNESEN und W. FENCHEL, Theorie der konvexen Körper. *Ergebn. Math. Grenzgeb.* **3**, Nr. 1 (1934).
- [2] H. BRUNN, Über Kurven ohne Wendepunkte. *Habilitationsschrift München* 1889.
- [3] C. C. MACDUFFEE, The theory of matrices. *Ergebn. Math. Grenzgeb.* **2**, Nr. 5 (1933).
- [4] F. HAUSDORFF, Der Wertevorrat einer Bilinearform. *Math. Z.*, Berlin **3**, 314—316 (1919).
- [5] H. C. LEE, Eigenvalues and canonical forms of matrices with quaternion coefficients. *Proc. Irish Acad. A* **52**, 253—260 (1949).
- [6] I. SCHUR, Zwei Sätze über algebraische Gleichungen mit lauter reellen Wurzeln. *J. reine angew. Math.* **144**, 75—88 (1914).
- [7] W. SPECHT, Zur Theorie der Gruppen linearer Substitutionen. II. *Jber. Deutsche Math.-Vereinig.* **49**, 207—215 (1939).
- [8] ———, Zur Theorie der Matrizen. II. *Jber. Deutsche Math.-Vereinig.* **50**, 19—23 (1940).
- [9] O. TOEPLITZ, Das algebraische Analogon zu einem Satz von Fejér. *Math. Z.*, Berlin **2**, 187—197 (1918).
- [10] H. WEYL, Gruppentheorie und Quantenmechanik. Leipzig 1931.
- [11] H. WIELEITNER, Theorie der ebenen algebraischen Kurven höherer Ordnung. Leipzig 1905.
- [12] A. WINTNER, Spektraltheorie der unendlichen Matrizen. Leipzig 1929.